Audit énergétique

Nº audit : A26420202241D
date de visite : 24/09/2026
date d'établissement : 24/09/2026
valable jusqu'au : 23/09/2031
identifiant fiscal du logement : Non communiqué

Propositions de travaux pour réaliser une rénovation énergétique performante de votre logement.



mission : BRUNEL Logement 001
adresse : **48 Impasse de la Lagune, 42510 Bussières**
type de bien : Maison individuelle
année de construction : Avant 1948
surface de référence : 82,90 m²
Département : LOIRE
propriétaire : BRUNEL Emrick
adresse du propriétaire : 48 Impasse de la Lagune 42510 Bussières
commanditaire : BRUNEL Emrick

N° cadastre : Non communiquée
nombre de niveaux : 2,0
altitude : 524 m

État initial du logement p.3

Scénarios de travaux en un clin d'œil p.8

Scénario 1 "rénovation en une fois"

Parcours de travaux global p.9

G → B

Scénario 2 "rénovation par étapes"

Parcours de travaux échelonnés p.12

G → D → B

Scénario 3 "rénovation en une fois"

Parcours de travaux Souhaité par le client p.18

G → C

Les principales phases du parcours de rénovation énergétique p.23

Lexique et définitions p.24

Informations auditeur

C2ET
4 ZI de Montbertrand
Centre d' Affaires de Montbertrand
38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX
auditeur : Antoine Baratier
tel : 0766600081
email : antoine.baratier@cabinetc2et.fr

N° SIRET : 78854236300056
N° de certification : 21 08 4353
org. de certification : OPQIBI
date de fin de validité : 01/12/2026
logiciel : DPEWIN V5.4.4

Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation
Arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation
Arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique
A l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation de l'audit énergétique : Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire Audit à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité de l'audit. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page "Contacts" de l'Observatoire Audit.

Objectifs de cet outil

Cet audit énergétique vous permet d'appréhender le potentiel de rénovation énergétique de votre logement.



Cet audit énergétique peut être utilisé comme justificatif pour le bénéfice des aides à la rénovation, telles que MaPrimeRénov' et les Certificats d'Économie d'Énergie. Par ailleurs, la réalisation d'un audit énergétique est obligatoire pour la mise en vente de maisons individuelles ou de bâtiments en monopropriété, de performance énergétique ou environnementale E, F ou G, conformément à la loi Climat et Résilience. Ce classement est réalisé dans le cadre de l'établissement du DPE (Diagnostic de Performance Energétique). Cet audit a été réalisé conformément aux exigences réglementaires, il peut donc être utilisé pour respecter cette obligation.
L'audit vous propose plusieurs scénarios de travaux vous permettant de réaliser une rénovation performante, correspondant à l'atteinte de la classe A ou B, ou de la classe C pour les passoires énergétiques, sauf exceptions liées à des contraintes architecturales, techniques ou patrimoniales. Il se base sur l'étude de 6 postes : isolation des murs, des planchers bas, de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation, production de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

Pourquoi réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre logement ?

Rénover au bon moment

→ L'achat d'un bien, c'est le bon moment pour réaliser des travaux, aménager votre cadre de vie, sans avoir à vivre au milieu du chantier.

Vivre dans un logement de qualité

→ Un logement correctement rénové, isolé, et ventilé, c'est la garantie d'un confort au quotidien, d'économies d'énergies, et d'une bonne qualité de l'air !

Contribuer à atteindre la neutralité carbone

→ En France, le secteur du bâtiment représente environ 45% de la consommation finale d'énergie (source :SDES bilan énergétique 2020) et 18% des émissions de CO_2(source Citepa 2020). Si nous sommes nombreux à améliorer la performance énergétique de nos logements en les rénovant, nous contribuerons à atteindre la neutralité carbone !

Donner de la valeur à votre bien

→ En réalisant des travaux de rénovation énergétique, vous améliorez votre patrimoine en donnant de la valeur à votre bien, pour de nombreuses années.

Profiter des aides financières disponibles

→ L'état et les collectivités encouragent les démarches de rénovation des bâtiments par le biais de dispositifs d'aides financières.

Réduire les factures d'énergie

→ L'énergie est un poste important des dépenses des ménages. En réalisant des travaux de rénovation énergétique, vous pouvez réduire fortement ces dépenses, tout en étant moins soumis aux aléas des prix de l'énergie.

Louer plus facilement votre bien

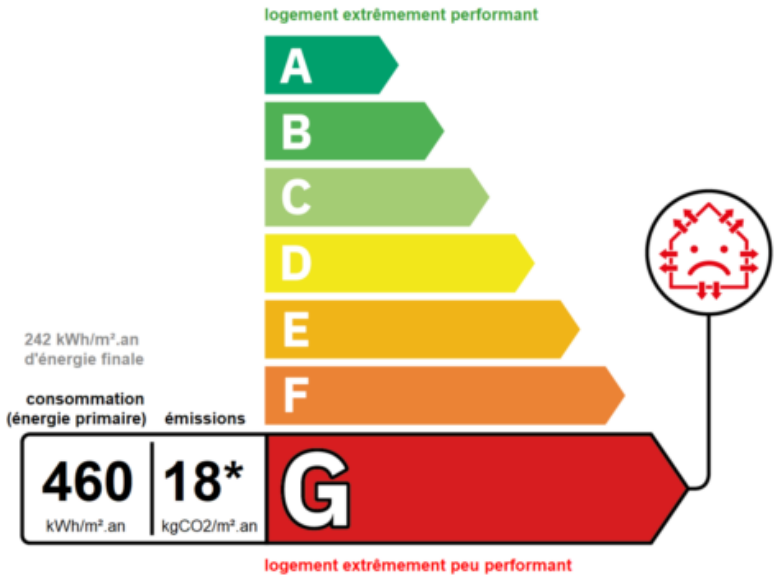
→ Si vous souhaitez louer votre bien, les travaux de rénovation énergétique vous permettront de fidéliser les locataires et de louer plus facilement, en valorisant la qualité du logement et la maîtrise des charges.
→ Vous vous prémunissez également des interdictions progressives de location des logements les plus énergivores.
→ Critère énergétique pour un logement décent :
- 1er janvier 2023 : CEF < 450 kWh/m²/an (interdiction de location des CEF ≥ 450 kWh/m²/an)
- 1er janvier 2025 : classe DPE entre A et F (interdiction de location des G)
- 1er janvier 2028 : classe DPE entre A et E (interdiction de location des F)
- 1er janvier 2034 : classe DPE entre A et D (interdiction de location des E)

État initial du logement

Vous trouverez dans cette partie les informations de diagnostic de votre logement. Il est possible qu'elles diffèrent légèrement de celles mentionnées dans votre DPE (Diagnostic de Performance Énergétique), car les données utilisées pour le calcul peuvent ne pas être exactement les mêmes.

Réf du DPE (si utilisé) : NON COMMUNIQUE

Performance énergétique et environnementale actuelle du logement



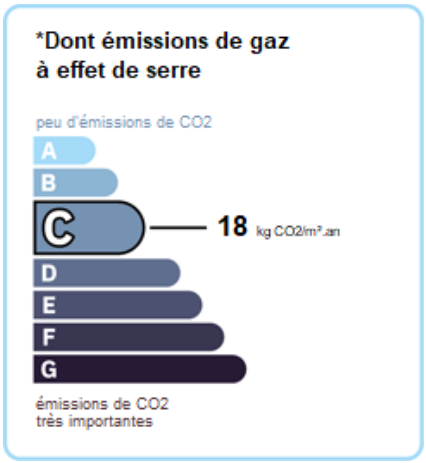
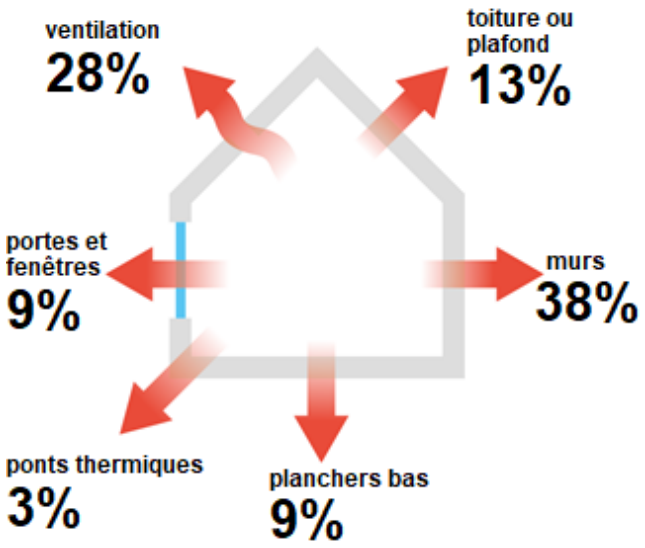


Schéma de déperdition de chaleur



Coefficient de déperditions thermiques	Coefficient de déperditions thermiques de référence
Ubat = 1,225 W/(m².K)	Ubat base = 0,329 W/(m².K)

Confort d'été (hors climatisation)



Performance de l'isolation



Montants et consommations annuels d'énergie

répartition des consommations kWhEP/m².an



usage	chauffage	eau chaude	refroidissement	éclairage	auxiliaires	total
consommation d'énergie (kWh/m².an)	électricité 411,5EP (216,6EF)	électricité 45,4EP (23,9EF)	0EP (0EF)	électricité 3,5EP (1,9EF)	0EP (0EF)	**460EP** (242EF)
consommation d'énergie sans déduction photovoltaïque autoconsommée						**460EP** (242EF)
frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation **)	de 3110€ à 4210€	de 340€ à 470€	de 0€ à 0€	de 20€ à 40€	de 0€ à 0€	**de 3470€ à 4720€**

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude standardisée par personne et par jour.

EP → énergie primaire | EF → énergie finale (voir la définition en annexe)
** Prix moyens des énergies indexés au 1 janvier 2023 (abonnements compris)

Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation.

Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements...

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre consommations estimées et réelles

Les consommations de cet audit sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard) et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Cet audit utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, cet audit a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats

Vue d'ensemble du logement

Description du bien

	Description
nombre de niveaux	2 niveaux
nombre de pièces	Rez de chaussée : 5 Etage : 2
description des pièces	Rez de chaussée : Cuisine/Salle à manger, Cellier, Degagement evier, Séjour, Salle d'eau/WC Etage : Chambre, Grenier
mitoyenneté	L'habitation est mitoyenneté sur la face sud-est.
intégration du bien dans son environnement	Le logement s'inscrit dans un environnement résidentiel à caractère rural, composé de constructions existantes, d'espaces végétalisés et de secteurs agricoles. Son implantation et ses caractéristiques architecturales sont cohérentes avec le bâti environnant. Dans le cadre de la rénovation énergétique, les travaux envisagés devront préserver cette intégration paysagère, notamment par le respect des teintes et des matériaux existants.
aptitude au confort d'été	Actuel : Insuffisant Installer des ventilateurs comme des brasseurs d'air fixes de plafond ou un climatiseur permet de rafraîchir un intérieur étouffant. Cela entraîne une hausse des consommations d'énergie du logement, mais cela peut se révéler indispensable pour obtenir une solution à court terme pour gagner en confort en cas de canicule. Un logement bien isolé limite la pénétration de la chaleur extérieure, tandis qu'un logement traversant avec une bonne inertie thermique favorise une circulation d'air naturelle, permettant de rafraîchir les espaces. La présence de volets extérieurs ou de protections solaires contribue également à réduire la montée en température. L'objectif est de créer un environnement qui garantit des conditions de confort sans dépendre excessivement de la climatisation ou autres systèmes énergivores, ce qui favorise à la fois le bien-être et la maîtrise des dépenses énergétiques.

Vue d'ensemble des équipements

type d'équipement	description	état de l'équipement
chauffage	- Panneau rayonnant électrique NFC, NF**, NF***	- Mauvais
eau chaude sanitaire	- ECS Electrique, Volume du ballon 100 L	- Mauvais
climatisation	- Sans objet	
ventilation	- Ventilation par ouverture des fenêtres avec ou sans VMR	Ventilation non fonctionnelle
dispositifs de pilotage	- Equipement par pièce avec minimum de température	

Caractéristiques techniques, architecturales ou patrimoniales

photo	description	conseils

Pathologies et risques de pathologies

photo	description	conseils

Contraintes économiques et techniques

Sans objet

Murs	Description	Isolation
MUR n°1	Mur en pierre de taille/moellons Ep 60cm avec doublage connu (plâtre, brique, bois...) non isolé Mur donnant sur l'extérieur Sud, Sud Est, Sud Ouest : 42,05 m² Nord, Nord Est, Nord Ouest : 32,08 m²	insuffisante
MUR n°2	Mur mitoyen	
MUR n°3	Mur en pierre de taille/moellons Ep 60cm avec doublage connu (plâtre, brique, bois...) non isolé Mur donnant sur un bâtiment autre que d'habitation	insuffisante
MUR n°4	Mur en pierre de taille/moellons Ep 60cm avec doublage connu (plâtre, brique, bois...) non isolé Mur donnant sur un local non chauffé et non solarisé	insuffisante
MUR n°5	Mur en pierre de taille/moellons Ep 60cm non isolé Mur enterré Sud, Sud Est, Sud Ouest : 11,78 m²	insuffisante

Planchers	Description	Isolation
PLANCHER n°1	Plancher sur terre-plein non isolé	moyenne

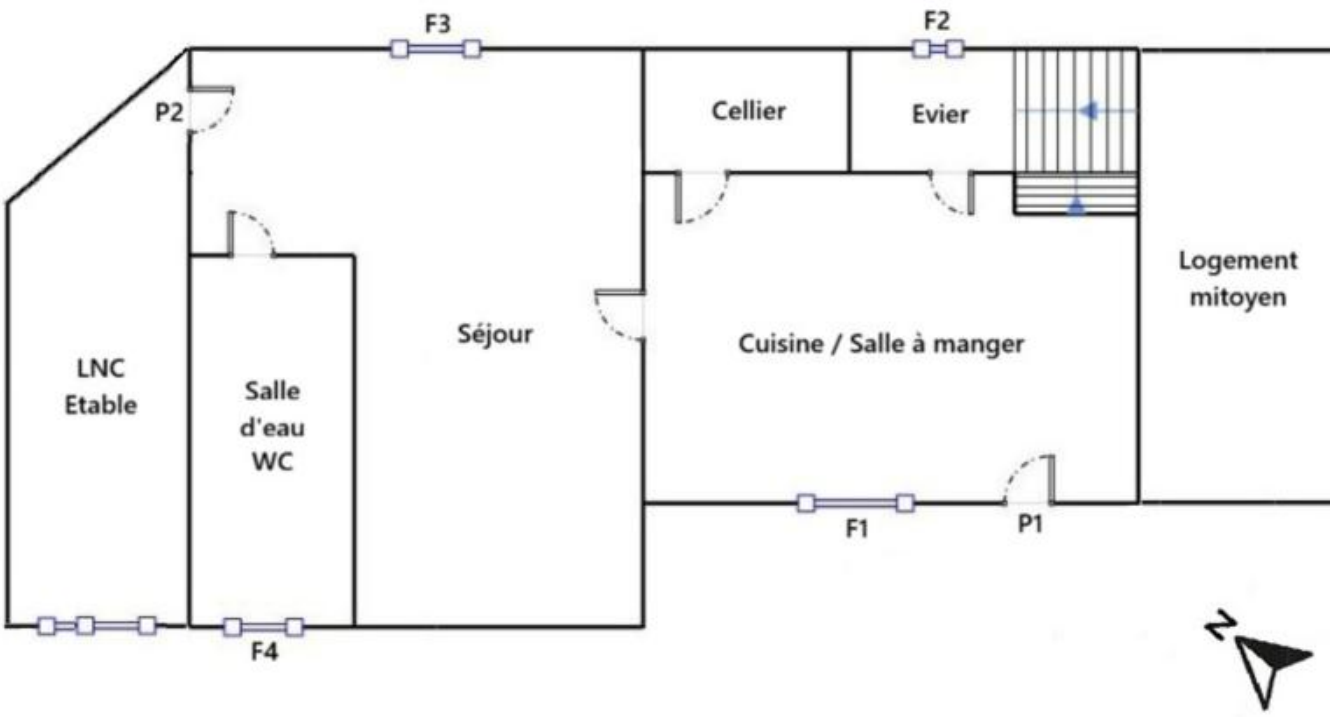
Toitures	Description	Isolation
PLAFOND n°1	Plafond bois sous solives bois non isolé Plafond donnant sur un local non chauffé et non solarisé	insuffisante

Menuiseries	Description	Isolation
Fenêtre n°1 Sud-ouest	Fen.bat./ocil. bois simple vitrage+survitrageair 16mm Avec ferm.	moyenne
Fenêtre n°4 Sud-ouest	Fen.bat./ocil. bois simple vitrageAvec ferm.	insuffisante
Fenêtre n°2 Nord-Est	Fen.bat./ocil. bois simple vitrageSans volet	insuffisante
Fenêtre n°3 Nord-Est	Fen.bat./ocil. métal sans rupt simple vitrageSans volet	insuffisante
Porte n°1	Porte en bois avec 30% à 60% de vitrage simple	insuffisante
Porte n°2 / LNC Etable	Porte opaque pleine simple en bois	insuffisante
Porte n°3 / LNC Grenier	Porte opaque pleine simple en bois	insuffisante

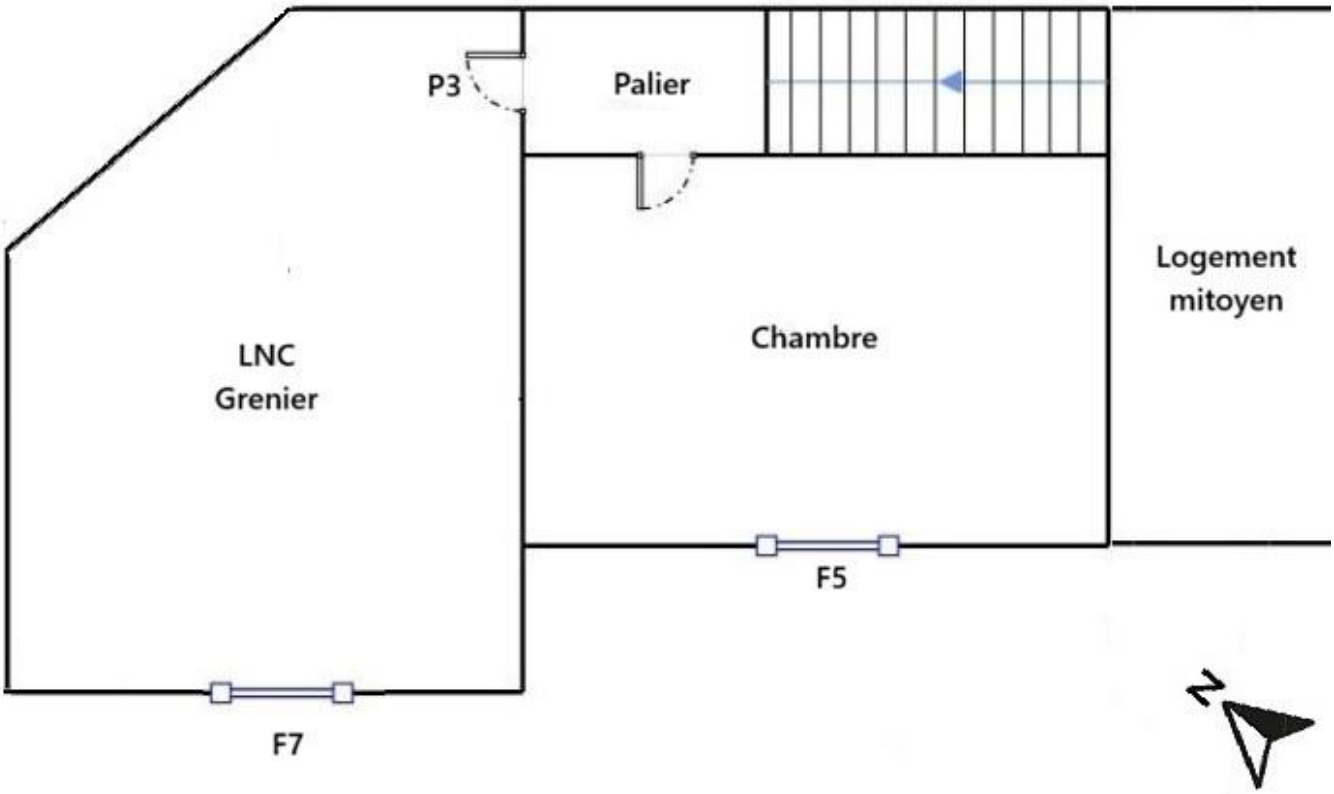
Observations de l'auditeur

Le montant des travaux ne prennent pas en compte autre que ceux afférent à la partie énergétique, les travaux de rénovation de l'habitat tel que l'installation électrique, les salles de bains, la cuisine, la plomberie, les sols, la réfection des murs, les toitures, la modifcation des ouvertures ou autres ne sont pas chiffrés dans l'audit énergétique. En votre qualité de Maître d'Ouvrage, nous nous conseillons vivement de faire appel à un « MonAccompagnateurRénov », à une A.M.O. (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage), et à des entreprises qualifiées. Nous vous rappelons que le présent audit n'est en aucun cas une assistance à maîtrise d'ouvrage, ni une maîtrise d'oeuvre. Il se limite à la modélisation du bien existant et à la projection en 2 ou 3 scénarios de travaux d'amélioration énergétique. Avant d'entamer toute démarche, nous vous conseillons de vous rapprocher de la direction de l'urbanisme, et plus particulièrement des services instructeurs du permis de construire pour étudier la faisabilité architecturale et urbanistique de votre projet secteur ABF, monument classé ou répertorié, élément classé, etc..). Lors de la consultation, veillez à demander à l'entreprise de préciser la résistance thermique effectivement mise en oeuvre, celleci doit être strictement supérieure ou égale à ce qui est recommandé dans ce rapport. Lors de la mise en oeuvre, il convient de s'assurer du bon traitement des ponts thermiques du bâtiment : menuiseries, des dalles basses, hautes et intermédiaires,... Tous les travaux devront être réalisés dans le respect du comportement hygrométrique du bien (matériaux laissant passer la vapeur d'eau, freins vapeur adaptés, etc..., dont les caractéristiques devront être déterminées par des entreprises qualifiées). Les entreprises devront veiller à respecter les performances minimales nécessaires au respect de la règlementation thermique en vigueur, voire des dispositifs d'aides. N'hésitez pas à faire faire plusieurs devis. En présence d'un bien construit avant le 1er Juillet 1997 (date de permis de construire), il conviendra de faire réaliser un diagnostic RAAT (Repérage Amiante Avant Travaux) par un diagnostiqueur certifié. En présence d'un bien construit avant le 1er Janvier 1949 (date de permis de construire), il conviendra de faire réaliser un diagnostic CREP avant travaux (Constat de Risque d'Exposition au Plomb) par un diagnostiqueur certifié. La faisabilité des travaux recommandés doit être validée par le P.L.U. de votre commune, et en accord avec les services de l'urbanisme. En cas de présence de pathologies du bâti, nous vous recommandons vivement de faire réaliser en cours de travaux (après retrait des doublages ou des revêtements de sols par exemple) un contrôle par une ou plusieurs entreprises qualifiées. Nous vous rappelons que le présent audit a été réalisé sans action de démontage (hormis celui des socles de prises ou d'interrupteurs) ou de recherches destructives (hormis par perçage des parois). Aussi, d'autres pathologies pourraient être rendues visibles au fur et à mesure de l'avancée des travaux de rénovation énergétique. Les estimations de prix indiquées sont susceptibles de subir d'importantes variations. Elles sont données à titre indicatif, et pourront être ajustées en fonction des devis fournis. De même, certains travaux induits (revêtements de finition, découverte ultérieure de complications, etc..) ne sont pas comptabilisés dans les présents chiffrages. Les estimations retiennent un taux de TVA à 5,5%, qui pourra varier en fonction de la nature des travaux, ou d'autres paramètres fiscaux. La liste des travaux induits énumérées dans le présent audit n'est pas exhaustive, et nécessite la réalisation de devis par des entreprises qualifiées.

Plan ou croquis



Croquis - Rez de chaussée



Croquis - N+1

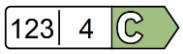
Scénarios de travaux en un clin d'œil

Cet audit vous présente plusieurs scénarios de travaux pour ce logement, soit pour une rénovation « en une fois », soit pour une rénovation « par étapes ». Ces propositions de travaux vous permettent d'améliorer de manière significative la performance énergétique et environnementale de votre logement, et de réaliser d'importantes économies d'énergie. Des aides existent pour contribuer à financer ces travaux : vous en trouverez le détail dans les pages qui suivent.

Postes de travaux concernés	Performance énergétique et environnementale globale du logement (conso. en kWh/m².an et émissions en kg CO2/m².an)	Economies d'énergie par rapport à l'état initial (énergie primaire)	Confort d'été	Dépenses d'énergie estimées/an	Coût estimé des travaux (*TTC)
Avant travaux					
	460 | 18 G Ubat = 1,225 W/(m².K) Ubat base = 0,329 W/(m².K)		☹ insuffisant	de 3470 € à 4720 €	
Scénario 1 "rénovation en une fois" (détails p.9)					
• Remplacement des menuiseries extérieures par du double vitrage • Remplacement des menuiseries extérieures • Isolation des murs par l'intérieur • Isolation des murs par l'intérieur • Isolation du plancher des combles perdus • Installation d'une VMC simple flux • Installation d'une PAC air/air • Installation d'un chauffe-eau thermodynamique	77 | 3 B Ubat = 0,356 W/(m².K)	**-83%** **(-383 kWhEP/m².an)**	☹ insuffisant	de 670€ à 940€	~ 46950 €
Scénario 2 "rénovation par étapes" (détails p.12)					
Première étape • Remplacement des menuiseries extérieures par du double vitrage • Remplacement des menuiseries extérieures • Isolation des murs par l'intérieur • Isolation des murs par l'intérieur • Isolation du plancher des combles perdus	190 | 7 D Ubat = 0,354 W/(m².K)	**-59%** **(-270 kWhEP/m².an)**	☹ insuffisant	de 1480€ à 2040€	~ 26700 €
Deuxième étape • Installation d'une VMC simple flux • Installation d'une PAC air/air	77 | 3 B Ubat = 0,354 W/(m².K)	**-83%** **(-383 kWhEP/m².an)**	☹ insuffisant	de 670€ à 940€	~ 20250 €

• Installation d'un chauffe-eau thermodynamique					

Scénario 3 "rénovation en une fois" (détails p.18)

• Remplacement des menuiseries extérieures par du double vitrage • Remplacement des menuiseries extérieures • Isolation du plancher des combles perdus • Installation d'une VMC simple flux • Installation d'une PAC air/air • Installation d'un chauffe-eau thermodynamique	 Ubat = 0,874 et Ubat base = 0,326 W/(m².K)	**-73%** **(-337 kWhEP/m².an)**	 insuffisant	de 1520€ à 2090€	~ 31450 €

*Montant estime à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Scénario 1 "en une fois"

Il est préférable de réaliser des travaux en une fois. Le coût des travaux sera moins élevé que si vous les faites par étapes, et la performance énergétique et environnementale à terme sera meilleure.

Les aides financières possibles pour ces travaux

Voici les principales aides que vous pouvez solliciter. Certaines aides sont sous conditions de ressources ou dépendent du type de travaux. Elles peuvent évoluer entre la réalisation de l'audit et la concrétisation des travaux.

Aides nationales :
- **MaPrimeRénov' parcours Accompagné**

Aides locales :
- **Aucune**

Pour en savoir plus sur les aides, rendez-vous sur France Rénov' :
france-renov.gouv.fr

Pour des conseils neutres et gratuits, contactez France Rénov' :
www.renovactions42.org
tel : 04 77 41 41 25

Détails des travaux énergétiques	Coût estimé (*TTC)
Menuiseries ● Remplacer les fenêtres existantes par des fenêtres avec un doublage vitrage à isolation renforcé. (Uw <= 1,3 W/m².K et Sw <=0,3). Matériau à définir. Le type de matériaux sera laissé à l'appréciation du propriétaire et selon les contraintes de l'urbanisme. ⚠ Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme	~ 5000 €
Menuiseries ● Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes. (Ud <= 1,7W/m².K) Le type de matériaux sera laissé à l'appréciation du propriétaire et selon les contraintes de l'urbanisme. ⚠ Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme	~ 3500 €
Murs ● Mise en place d'une Isolation des murs extérieurs par l'intérieur En construction récente, ne jamais isoler un mur humide. Avant de poser un isolant, traiter au préalable le problème d'humidité. En construction ancienne, ne pas poser de matériau étanche ou hydrophile au risque de menacer sa durée de vie, utiliser des isolants perméables à la vapeur d'eau (ou capillaires). Supprimer les travaux antérieurs inadaptés (en cas de prolifération d'algues et de moisissures ou si la conductivité thermique des isolants présents est dégradée). Ne jamais ventiler la lame d'air entre l'isolant et le mur extérieur par des orifices dans l'isolant donnant sur l'intérieur. Pour bénéficier de MaPrimRénov' choisir un isolant avec R= 3,7 m².K/W. Les matériaux biosourcés contribuant à la lutte contre le changement climatique. Leur utilisation permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ces matériaux proviennent de sources renouvelables, ce qui aide à préserver les ressources non renouvelables et à réduire l'épuisement des matières premières. Les matériaux biosourcés sont souvent biodégradables, ce qui réduit les déchets et l'impact environnemental à la fin de leur cycle de vie. De plus ils possèdent un déphasage plus importants ce qui permet un confort et des économies non négligeables.	~ 12800 €
Murs ● Mise en place d'une Isolation des murs intérieurs orientés sur LNC (locaux non chauffés) En construction récente, ne jamais isoler un mur humide. Avant de poser un isolant, traiter au	~ 3000 €

préalable le problème d'humidité.
En construction ancienne, ne pas poser de matériau étanche ou hydrophile au risque de menacer sa durée de vie, utiliser des isolants perméables à la vapeur d'eau (ou capillaires).
Supprimer les travaux antérieurs inadaptés (en cas de prolifération d'algues et de moisissures ou si la conductivité thermique des isolants présents est dégradée).
Ne jamais ventiler la lame d'air entre l'isolant et le mur extérieur par des orifices dans l'isolant donnant sur l'intérieur.
Pour bénéficier de MaPrimRénov' choisir un isolant avec R= 3,7 m².K/W.

Les matériaux biosourcés contribuant à la lutte contre le changement climatique.
Leur utilisation permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Ces matériaux proviennent de sources renouvelables, ce qui aide à préserver les ressources non renouvelables et à réduire l'épuisement des matières premières.
Les matériaux biosourcés sont souvent biodégradables, ce qui réduit les déchets et l'impact environnemental à la fin de leur cycle de vie.
De plus ils possèdent un déphasage plus importants ce qui permet un confort et des économies non négligeables.

Toitures

- Isolation du plancher des combles perdus en veillant à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plafond.
Pour bénéficier MaPrimRénov', choisir un isolant avec R= 7 m².K/W.
Pour une bonne mise en oeuvre de l'isolation dans un comble, plusieurs étapes doivent être respectées pour garantir une performance optimale.
Il est recommandé d'utiliser des isolants à faible conductivité thermique, avec une épaisseur adaptée aux objectifs d'isolation, tout en respectant leur domaine d'emploi. Tout d'abord, il est essentiel de vérifier l'état du support (plancher ou plafond) et de s'assurer qu'il est propre, sec et exempt de toute humidité, la couverture doit donc impérativement être étanche. La ventilation des combles doit être assurée par des amenées d'air en bas de pente et au faîtage ou par des chatières en nombre suffisant et correctement dimensionnées en fonction du type de couverture: ardoises, tuiles plates, tuiles mécaniques etc? L'étanchéité à l'air de la paroi support doit elle aussi être assurée, dans le cas contraire, la mise en place d'une membrane assurant ce rôle sera requise.
Dans le cadre d'une isolation en laine minérale déroulée, il y aura lieu de veiller à l'uniformisation des travaux réalisés, sans zones compactées ou vides d'isolant, si plusieurs couches sont mises en place, alors celles-ci seront croisées.
Dans le cas d'une isolation par soufflage d'isolant en vrac il faudra veiller à assurer une épaisseur conforme aux documents contractuels et à la résistance thermique requise.
Des prescriptions communes de mise en oeuvre de ces deux techniques sont à mettre en place telles que les écarts au feu des conduits de fumée, l'utilisation de déflecteurs afin de s'assurer que l'isolant ne soit pas en contact avec la couverture ou encore de contrôler qu'il n'y ai pas de ponts thermiques à la jonction entre les rampants et le plancher des combles.
Dans tous les cas, il y aura lieu de s'assurer que les gaines de ventilation soient calorifugées afin d'éviter tout risque de condensation ultérieure au sein de ceux-ci.
Afin de bénéficier d'un meilleur confort d'été, il est préférable d'utiliser des isolants à forte capacité de déphasage comme la ouate de cellulose par exemple.

  ~ 1300 €

Les matériaux biosourcés contribuant à la lutte contre le changement climatique.
Leur utilisation permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Ces matériaux proviennent de sources renouvelables, ce qui aide à préserver les ressources non renouvelables et à réduire l'épuisement des matières premières.
Les matériaux biosourcés sont souvent biodégradables, ce qui réduit les déchets et l'impact environnemental à la fin de leur cycle de vie.
De plus ils possèdent un déphasage plus importants ce qui permet un confort et des économies non négligeables.

Ventilation

- Installation d'une VMC (Simple flux hygroréglable de type B).
Conditions d'installation : Mise en place d'un caisson (moteur) VMC Hygroréglable suspendu dans les combles ou installé sur un élément anti-vibratil. Ce dernier sera complété par un

  ~ 1800 €

réseau de distribution, de bouches hygroréglables et de modules d'entrée d'air hygroréglables selon DTU68.3
Le réseau de gaines isolées (Ø 80 pour les WC et pièces d'eau et Ø125 pour la cuisine) pour l'évacuation de l'air vicié prévoir une tuile à douille.
Des modules d'entrées d'air hygroréglable dans les pièces sèches (« amenée d'air») (Chambres, Séjour, ?).
Puissance du groupe entre 40 et 80 kW
Mise en place d'une ligne alimentation électrique, protégée par un disjoncteur de 2A.
NB : prévoir d'accès pour l'entretien

⚠ Prévoir des entrées d'air de type "HYGRO" sur les menuiseries des pièces sèches

Chauffage

- Remplacement des émetteurs par une PAC air/air
Installation d'une pompe à chaleur air-air sur l'ensemble du logement
Avec SCOP > 3,6
SEER > 7,3
L'installation d'une pompe à chaleur air-air est une solution efficace pour le chauffage et le refroidissement d'un bâtiment, nécessitant le respect de préconisations spécifiques pour garantir une installation optimale et un fonctionnement performant, plusieurs préconisations doivent être respectées : choisir une PAC dont la puissance est adaptée aux besoins thermiques de l'habitation et dont le coefficient de performance (COP) est évalué. Le SCOP mesuré doit être en climat moyen selon le régime d'eau ; la puissance calorifique de la PAC doit couvrir de 70 à 80% des déperditions du logements. Celles-ci doivent être mesurées à la température extérieure de base (voir annexe techniques).
L'unité extérieure doit être placée sur plots antivibratils dans un endroit bien ventilé et facilement accessible pour l'entretien, tandis que l'unité intérieure doit être installée dans un espace central pour une distribution uniforme de la température. Les raccordements hydrauliques et électriques doivent être adaptés à la puissance demandée de la PAC, ainsi que leur conformité aux normes en vigueur et effectués selon les spécifications du fabricant; l'étanchéité ainsi que l'isolation des conduits doivent être vérifiées pour éviter les pertes d'énergie. Un thermostat et un système de régulation doivent être mis en place pour optimiser le fonctionnement de la PAC. Enfin, prévoir un plan de maintenance préventive pour garantir la longévité de l'équipement.
Il est important de garder à l'esprit que le dimensionnement d'une PAC est primordial pour son fonctionnement: surdimensionnée une usure prématurée du compresseur sera engendrée, sous dimensionnée, elle ne permettra pas de chauffer l'habitation, et dans les deux cas, il y aura une surconsommation électrique à l'usage. Il est donc très important de réfléchir en amont à l'isolation de l'enveloppe, car en cas de travaux d'isolation ultérieurs ou de non réalisation d'une isolation initialement prévue, la pompe à chaleur deviendra sur ou sous-dimensionnée.
Installation de split
Pour installer un split de PAC air-air de façon optimale, l'unité intérieure sera placée dans un emplacement central et dégagé, loin des sources de chaleur et des zones froides, pour assurer une bonne diffusion de l'air. L'unité extérieure sera fixée sur un support solide avec des protections anti-vibratoires pour limiter le bruit. La longueur des tuyaux frigorifiques sera adaptée au besoin et ceux-ci seront calorifugés afin d'éviter les pertes d'efficacité. Le câblage et le raccordement sera conforme aux normes en vigueur et adaptés à la puissance demandée de la PAC. Une pente pour l'évacuation des condensats est essentielle pour éviter les problèmes d'humidité, dans le cas contraire, il y aura lieu de prévoir une pompe de relevage. Enfin, des tests de performance seront réalisés après installation et l'utilisateur sera formé et informé sur l'entretien et les réglages pour garantir la durabilité et l'efficacité du système.
Prévoir l'installation de sèche-serviette dans les salles d'eau.
la puissance et le nombre unités sera déterminé par le professionnel qui réalisera l'étude de la nouvelle installation de chauffage

~ 12000 €

⚠ PAC Air/Air : dimensionnement : Il est impératif que le dimensionnement de la puissance soit effectué par un professionnel qualifié. Il devra prendre en compte le lieu d'habitation (climat, altitude) et les caractéristiques thermiques de la maison (isolation, déperditions,volume à chauffer).

En cas de sous-dimensionnement, la maison ne pourra pas être chauffée correctement par grand froid et le confort espéré ne sera pas au rendez-vous. En cas de surdimensionnement, le prix de l'installation augmente sensiblement et la durée de vie de la PAC diminue (composants trop sollicités par des cycles marche/arrêt trop fréquents).
PAC Air/Air : éléments séparés : il s'agit des PAC composés d'une unité extérieure (captage des calories) et d'unités intérieures (distribution de la chaleur).
- Monosplit : Pour une seule unité (chauffage d'une seule pièce)
- Multi-splits : Pour plusieurs unités. On peut parler de bi-splits, tri-splits, quadri-splits, 5 postes? Généralement, une unité extérieure peut alimenter jusqu'à 8 unités intérieures.
- Gainable : le tout est intégré dans des gaines cachées dans les plafonds ou les combles, la distribution se fait par le biais de grilles encastrées dans le plafond ou les cloisons.

Eau Chaude

- Installation d'un chauffe-eau thermodynamique sur air extrait / sur extérieur
Avec COP ECS > 2,5 sur air extrait ou >2,4 sur extérieur
Les ballons thermodynamiques constituent une solution innovante pour la production d'eau chaude sanitaire (ECS). Il est primordial de choisir un ballon adapté à la capacité requise par les occupants et de vérifier ses performances énergétiques, notamment son coefficient de performance (COP). Les systèmes monoblocs seront installés dans le logement, en général dans une pièce de service, avec prise d'air intérieur et rejet extérieur bien que d'autres configurations soient possibles selon la surface, le volume des pièces et les dispositions du fabricant. Pour les systèmes biblocs, l'équipement doit être placé près de l'unité extérieure afin de favoriser l'échange thermique et de limiter les pertes de charge, il doit être facilement accessible pour l'entretien. Les raccordements hydrauliques doivent respecter les normes pour éviter les pertes de charge, tandis qu'un système d'évacuation des condensats avec siphon doit être prévu. Une isolation adéquate du ballon et des conduits est essentielle pour minimiser les pertes thermiques. En ce qui concerne l'alimentation électrique, il est crucial de dimensionner le circuit pour supporter la consommation du ballon. Un thermostat doit être mis en place pour optimiser le fonctionnement en fonction des besoins, avec une configuration des plages horaires pour réduire les coûts d'exploitation. Enfin, un plan de maintenance préventive permettra de garantir le bon fonctionnement du ballon thermodynamique.
la contenance et le positionnement dans la maison sera étudié par le professionnel qui réalisera l'étude et l'installation du nouveau système de production eau chaude de ce logement

  ~ 4500 €

- ⚠ Le ballon sera installé idéalement dans une zone chauffée de la maison a proximité des points d'eaux

Détails des travaux induits	**Coût estimé (*TTC)**
• Dépose et repose de Fenêtre/Porte-fenêtre/Porte, evacuation, recyclage	~ 500 €
• Dépose et repose de Fenêtre/Porte-fenêtre/Porte, evacuation, recyclage	~ 100 €
• Création d'une réhausse de la trappe de visite de la hauteur de l'isolant prévue Mise en place de capot de spot ignifugés (si présence de spot encastrés) Repérage des boitiers électriques afin de faciliter une intervention ultérieure Mise en place d'une membrane d'étanchéité à l'air	~ 500 €
• Rejet en toiture, tuile à douille Détalonnage des portes Eventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal	~ 300 €
• Dépose des émetteurs electriques Alimentation électrique pour PAC, création d'une dalle pour le groupe extérieur, plots antivibratiles	~ 1500 €

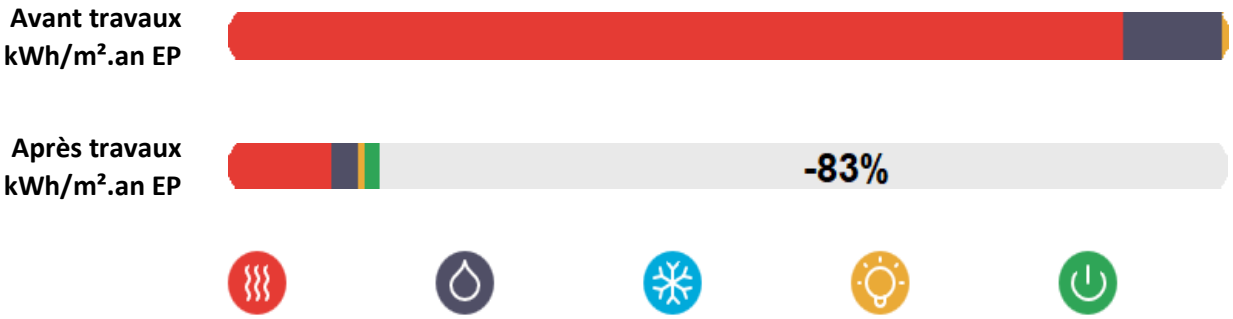
	Carottage pour passage liaisons frigorifiques, complément, recharge de gaz frigorigène en cas de distances importantes entre les deux éléments. Mise en service de la PAC	
	• Dépose de l'ancien ballon électrique, évacuation, mise en dechetterie	~ 150 €

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Résultats après travaux

Performance énergétique et environnementale globale du logement (conso. en kWh/m².an et émissions en kg CO2/m².an)	Economies d'énergie par rapport à l'état initial	Réduction des GES (gaz à effet de serre)	Confort d'été	Dépenses d'énergie estimées/an	Coût estimé des travaux (*TTC)
77 | 3 B Ubat = 0,356 W/(m².K) Logement correctement ventilé	**-83%** **(-383 kWhEP/m².an)** -83% (-202 kWhEF/m².an)	**-83%** **(-15 kg CO2/m².an)**	insuffisant	de 670€ à 940€	~ 46950 €

Répartition des consommations annuelles énergétiques



usage	chauffage	eau chaude	refroidissement	éclairage	auxiliaires	total
consommation d'énergie (kWh/m².an)	électricité 52,9EP (27,8EF)	électricité 13,4EP (7,1EF)	électricité 0,5EP (0,3EF)	électricité 3,5EP (1,9EF)	électricité 7,3EP (3,8EF)	
						77EP **(40EF)**
consommation d'énergie sans déduction photovoltaïque autoconsommée						**77EP** **(40EF)**
frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation **)	de 460€ à 630€	de 110€ à 160€	de 10€ à 10€	de 30€ à 50€	de 60€ à 90€	**de 670€ à 940€**

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude standardisée par personne et par jour.

EP → énergie primaire | EF → énergie finale (voir la définition en annexe)
**** Prix moyens des énergies indexés au 1 janvier 2023 (abonnements compris)**

Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation.

Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements...

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Recommandations de l'auditeur

SCENARIO 1

Lorsque l'on entreprend des travaux de rénovation énergétique, il est important de bien hiérarchiser ses travaux.1
Toujours commencer à bien isoler l'enveloppe du logement avant de penser à changer votre système de chauffage. Une fois votre maison bien isolée, votre chauffagiste pourra correctement calibrer la puissance nécessaire du générateur, vous ferez des économies à l'achat du matériel comme à la consommation d'énergie utilisée pour chauffer votre maison.
Pensez à traiter l'étanchéité à l'air de votre logement lors de vos travaux de rénovation : traquer les fuites d'air parasites dans l'enveloppe du bâti constitue un potentiel d'amélioration énergétique non négligeable. Associée à une isolation thermique performante, elle permettra d'assurer votre confort hiver comme été, de garantir la pérennité du bâti et de réduire votre facture d'énergie de chauffage ou de refroidissement. un renouvellement d'air bien contrôlé est essentiel pour protéger la santé de toute la famille.
Une bonne étanchéité à l'air permet aussi de limiter les risques de condensation dans les parois et de maintenir la performance des isolants thermiques tout au long de la vie du bâtiment. Rendre sa maison étanche à l'air implique une bonne ventilation. La VMC hygro A ou B a plusieurs avantages parmi lesquels on peut citer : une meilleure qualité d'air ambiant grâce à un contrôle précis de l'humidité, une gestion pièce par pièce de l'hygrométrie, une moindre consommation énergétique en limitant la déperdition de chaleur.
Pour mener à bien votre projet global de rénovation énergétique, organisez une réunion de chantier pour que les différents artisans devant intervenir puissent se rencontrer. Cela permet d'organiser le déroulement des travaux ; Ordonner le chantier : Gain de temps, Évite les pertes (matériaux) et double emplois matériels), améliore la sécurité : humaine + matériel et Améliore la qualité
L'isolation des combles doit être envisagée en priorité car elle représente des économies d'énergie importantes. L'hiver, elle améliore votre confort en retenant la chaleur dans votre maison. L'été, elle vous protège des périodes de fortes chaleurs en ralentissant l'entrée de la chaleur.
En termes de performances isolantes, l'isolation extérieure des murs opaques est globalement plus efficace qu'une isolation par l'intérieure notamment car elle permet de réduire efficacement les ponts thermiques, cela permet également de conserver la superficie habitable du logement, pas de gène à L'intérieur de la maison pendant la durée des travaux. Il faudra faire attention au choix des matériaux isolants, ils devront respecter les caractéristiques des matériaux de construction déjà en place. Pour la pierre par exemple qui est un matériau respirant, il faudra choisir un matériau adapté, le polystyrène est à proscrire.
La pompe à chaleur (PAC) permet de faire des économies sur le long terme. Comme elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme, elle permet de dépenser beaucoup moins. Le SCOP est un indicateur crucial lors du choix d'une pompe à chaleur air-eau. Un SCOP élevé signifie que l'appareil est efficace, produisant plus de chaleur qu'il ne consomme d'énergie. Par exemple, un SCOP de 4 indique que vous consommerez 1kWh d'électricité pour obtenir 4 kWh d'énergie de chauffage. La PAC air/eau se substitue à votre chaudière fioul, vous ne touchez pas à l'installation hydraulique. Les radiateurs quant à eux devront peut-être être redimensionnés correctement. (À voir avec un chauffagiste).
Pour vous aider et vous guider dans votre projet de rénovation, faites appel à France Rénov' qui est un service public totalement gratuit. Vous trouverez un espace conseil près de chez vous sur le site de France Rénov'. Attention aux propositions alléchantes et aux appels intrusifs, demandez toujours deux ou trois devis pour comparer et faites appel à des entreprises RGE. L'annuaire des professionnels RGE se trouve sur le site de France Rénov'. Ces informations sont données à titre indicatif, pour plus de renseignements consultez des professionnels qualifiés RGE (reconnu garant de l'environnement) Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et séparément les uns des autres. Certains coûts d'investissement additionnés éventuels (travaux de finition, etc..) ne sont pas pris en compte. Ces valeurs devront impérativement être Complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises. La TVA est comptée au taux en vigueur. Il existe des aides Nationales et locales auxquelles vous pouvez éventuellement prétendre, il faudra se renseigner auprès de vos collectivité locale (Mairie, département, région.) sinon le site de MaPrimeRénov www.maprimerenov.gouv.fr.
Pour la rénovation globale, il faudra faire appel à "Mon Accompagnateur Rénov',(voir sur le net L'annuaire Mon Accompagnateur Rénov' pour trouver un professionnel). Pour vous aider à financer votre reste à charge vous pouvez peut-être prétendre au prêt à taux zéro, renseignez-vous auprès de votre organisme bancaire.

Avantages

Le scénario 1 porte exclusivement sur l'amélioration énergétique de l'habitation existante, dans sa configuration actuelle.
Les préconisations proposées concernent uniquement le bâtiment tel qu'il se présente à l'état initial de l'audit. Aucune modification des volumes existants n'est envisagée dans ce scénario.
L'objectif est ainsi de présenter comment améliorer les performances énergétiques et le confort de l'habitation en intervenant sur les éléments existants, notamment au travers de travaux portant sur l'isolation, les menuiseries, les systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et de ventilation, selon les caractéristiques et possibilités propres au bâtiment.
Ce scénario permet donc d'évaluer le potentiel d'amélioration énergétique à volume bâti constant, en conservant l'organisation et

les surfaces existantes de l'habitation.

Plan des travaux

Scénario 2 "par étapes"

Première étape

Les aides financières possibles pour ces travaux
Voici les principales aides que vous pouvez solliciter. Certaines aides sont sous conditions de ressources ou dépendent du type de travaux. Elles peuvent évoluer entre la réalisation de l'audit et la concrétisation des travaux.

Aides nationales :
- **MaPrimeRénov' parcours Accompagné**

Aides locales :
- **Aucune**

Pour en savoir plus sur les aides, rendez-vous sur France Rénov' :
france-renov.gouv.fr

Pour des conseils neutres et gratuits, contactez France Rénov' :
www.renovactions42.org
tel : 04 77 41 41 25

Détails des travaux énergétiques	Coût estimé (*TTC)
Menuiseries ● Remplacer les fenêtres existantes par des fenêtres avec un doublage vitrage à isolation renforcé. (Uw <= 1,3 W/m².K et Sw <=0,3). Matériau à définir. Le type de matériaux sera laissé à l'appréciation du propriétaire et selon les contraintes de l'urbanisme. ⚠ Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme	~ 5000 €
Menuiseries ● Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes. (Ud <= 1,7W/m².K) Le type de matériaux sera laissé à l'appréciation du propriétaire et selon les contraintes de l'urbanisme. ⚠ Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme	~ 3500 €
Murs ● Mise en place d'une Isolation des murs extérieurs par l'intérieur En construction récente, ne jamais isoler un mur humide. Avant de poser un isolant, traiter au préalable le problème d'humidité. En construction ancienne, ne pas poser de matériau étanche ou hydrophile au risque de menacer sa durée de vie, utiliser des isolants perméables à la vapeur d'eau (ou capillaires). Supprimer les travaux antérieurs inadaptés (en cas de prolifération d'algues et de moisissures ou si la conductivité thermique des isolants présents est dégradée). Ne jamais ventiler la lame d'air entre l'isolant et le mur extérieur par des orifices dans l'isolant donnant sur l'intérieur. Pour bénéficier de MaPrimRénov' choisir un isolant avec R= 3,7 m².K/W. Les matériaux biosourcés contribuant à la lutte contre le changement climatique. Leur utilisation permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ces matériaux proviennent de sources renouvelables, ce qui aide à préserver les ressources non renouvelables et à réduire l'épuisement des matières premières. Les matériaux biosourcés sont souvent biodégradables, ce qui réduit les déchets et l'impact environnemental à la fin de leur cycle de vie. De plus ils possèdent un déphasage plus importants ce qui permet un confort et des économies non négligeables.	~ 12800 €

Murs

- Mise en place d'une Isolation des murs intérieurs orientés sur LNC (locaux non chauffés)
  En construction récente, ne jamais isoler un mur humide. Avant de poser un isolant, traiter au préalable le problème d'humidité.
  En construction ancienne, ne pas poser de matériau étanche ou hydrophile au risque de menacer sa durée de vie, utiliser des isolants perméables à la vapeur d'eau (ou capillaires).
  Supprimer les travaux antérieurs inadaptés (en cas de prolifération d'algues et de moisissures ou si la conductivité thermique des isolants présents est dégradée).
  Ne jamais ventiler la lame d'air entre l'isolant et le mur extérieur par des orifices dans l'isolant donnant sur l'intérieur.
  Pour bénéficier de MaPrimRénov' choisir un isolant avec R= 3,7 m².K/W.

~ 3000 €

Les matériaux biosourcés contribuant à la lutte contre le changement climatique.
Leur utilisation permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Ces matériaux proviennent de sources renouvelables, ce qui aide à préserver les ressources non renouvelables et à réduire l'épuisement des matières premières.
Les matériaux biosourcés sont souvent biodégradables, ce qui réduit les déchets et l'impact environnemental à la fin de leur cycle de vie.
De plus ils possèdent un déphasage plus importants ce qui permet un confort et des économies non négligeables.

Toitures

- Isolation du plancher des combles perdus en veillant à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plafond.
  Pour bénéficier MaPrimRénov', choisir un isolant avec R= 7 m².K/W.
  Pour une bonne mise en oeuvre de l'isolation dans un comble, plusieurs étapes doivent être respectées pour garantir une performance optimale.
  Il est recommandé d'utiliser des isolants à faible conductivité thermique, avec une épaisseur adaptée aux objectifs d'isolation, tout en respectant leur domaine d'emploi. Tout d'abord, il est essentiel de vérifier l'état du support (plancher ou plafond) et de s'assurer qu'il est propre, sec et exempt de toute humidité, la couverture doit donc impérativement être étanche. La ventilation des combles doit être assurée par des amenées d'air en bas de pente et au faîtage ou par des chatières en nombre suffisant et correctement dimensionnées en fonction du type de couverture: ardoises, tuiles plates, tuiles mécaniques etc? L'étanchéité à l'air de la paroi support doit elle aussi être assurée, dans le cas contraire, la mise en place d'une membrane assurant ce rôle sera requise.
  Dans le cadre d'une isolation en laine minérale déroulée, il y aura lieu de veiller à l'uniformisation des travaux réalisés, sans zones compactées ou vides d'isolant, si plusieurs couches sont mises en place, alors celles-ci seront croisées.
  Dans le cas d'une isolation par soufflage d'isolant en vrac il faudra veiller à assurer une épaisseur conforme aux documents contractuels et à la résistance thermique requise.
  Des prescriptions communes de mise en oeuvre de ces deux techniques sont à mettre en place telles que les écarts au feu des conduits de fumée, l'utilisation de déflecteurs afin de s'assurer que l'isolant ne soit pas en contact avec la couverture ou encore de contrôler qu'il n'y ai pas de ponts thermiques à la jonction entre les rampants et le plancher des combles.
  Dans tous les cas, il y aura lieu de s'assurer que les gaines de ventilation soient calorifugées afin d'éviter tout risque de condensation ultérieure au sein de ceux-ci.
  Afin de bénéficier d'un meilleur confort d'été, il est préférable d'utiliser des isolants à forte capacité de déphasage comme la ouate de cellulose par exemple.

~ 1300 €

- Les matériaux biosourcés contribuant à la lutte contre le changement climatique.
  Leur utilisation permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
  Ces matériaux proviennent de sources renouvelables, ce qui aide à préserver les ressources non renouvelables et à réduire l'épuisement des matières premières.
  Les matériaux biosourcés sont souvent biodégradables, ce qui réduit les déchets et l'impact environnemental à la fin de leur cycle de vie.
  De plus ils possèdent un déphasage plus importants ce qui permet un confort et des économies non négligeables.

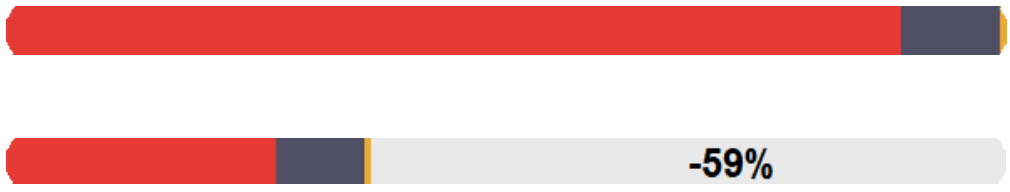
Détails des travaux induits	Coût estimé (*TTC)
• Dépose et repose de Fenêtre/Porte-fenêtre/Porte, evacuation, recyclage	~ 500 €
• Dépose et repose de Fenêtre/Porte-fenêtre/Porte, evacuation, recyclage	~ 100 €
• Création d'une réhausse de la trappe de visite de la hauteur de l'isolant prévue Mise en place de capot de spot ignifugés (si présence de spot encastrés) Repérage des boitiers électriques afin de faciliter une intervention ultérieure Mise en place d'une membrane d'étanchéité à l'air	~ 500 €

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Résultats après travaux

Performance énergétique et environnementale globale du logement (conso. en kWh/m².an et émissions en kg CO2/m².an)	Economies d'énergie par rapport à l'état initial	Réduction des GES (gaz à effet de serre)	Confort d'été	Dépenses d'énergie estimées/an	Coût estimé des travaux (*TTC)
190 | 7 D Ubat = 0,354 W/(m².K)	**-59%** **(-270 kWhEP/m².an)** -59% (-142 kWhEF/m².an)	**-61%** **(-11 kg CO2/m².an)**	☹ insuffisant	de 1480€ à 2040€	~ 26700 €

Répartition des consommations annuelles énergétiques



usage	chauffage	eau chaude	refroidissement	éclairage	auxiliaires	total
consommation d'énergie (kWh/m².an)	électricité 141,6EP (74,5EF)	électricité 45,4EP (23,9EF)	0EP (0EF)	électricité 3,5EP (1,9EF)	0EP (0EF)	
						190EP (100EF)
consommation d'énergie sans déduction photovoltaïque autoconsommée						**190EP (100EF)**
frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation **)	de 1110€ à 1510€	de 350€ à 490€	de 0€ à 0€	de 20€ à 40€	de 0€ à 0€	**de 1480€ à 2040€**

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude standardisée par personne et par jour.

EP → énergie primaire | EF → énergie finale (voir la définition en annexe)
**** Prix moyens des énergies indexés au 1 janvier 2023 (abonnements compris)**

Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation.

Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements...

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Recommandations de l'auditeur

SCENARIO 2 Réaliser sa rénovation énergétique par étapes échelonnées dans le temps est une alternative qui peut aussi être intéressante dans certains cas. Elle permet de répartir la gêne occasionnée par les travaux sur plusieurs périodes, au lieu d'un seul chantier intensif. Toutefois, cette approche implique aussi certains inconvénients : Il faut s'armer de patience pour voir aboutir l'ensemble du projet sur le long terme. Les interventions échelonnées peuvent manquer de cohérence globale et donner un rendu disparate. Les coûts sont majorés en multipliant les interventions. Les économies d'échelle sont moindres. Attention à bien coordonner les différents corps de métier et étape

Avantages

Le scénario 2 reprend les mêmes objectifs et les mêmes travaux que le scénario 1, concernant exclusivement l'amélioration énergétique de l'habitation existante, sans modification des volumes du bâtiment.

La différence réside dans la mise en œuvre des travaux, qui est ici présentée en plusieurs étapes successives. Une étape intermédiaire est proposée afin d'illustrer qu'une rénovation énergétique peut également être réalisée progressivement, en fonction des priorités du propriétaire, de ses possibilités financières et de la programmation des travaux.

Ce scénario permet ainsi de sensibiliser à l'intérêt d'une réalisation par phases, tout en conservant, à terme, le même objectif global d'amélioration de la performance énergétique du logement que le scénario 1.

Cette approche permet d'engager les travaux progressivement, sans nécessiter la réalisation de l'ensemble des interventions simultanément.

Plan des travaux

Scénario 2 "par étapes"

Deuxième étape

Les aides financières possibles pour ces travaux
Voici les principales aides que vous pouvez solliciter. Certaines aides sont sous conditions de ressources ou dépendent du type de travaux. Elles peuvent évoluer entre la réalisation de l'audit et la concrétisation des travaux.

Aides nationales :
- **MaPrimeRénov' parcours Accompagné**

Aides locales :
- **Aucune**

Pour en savoir plus sur les aides, rendez-vous sur France Rénov' :
france-renov.gouv.fr

Pour des conseils neutres et gratuits, contactez France Rénov' :
www.renovactions42.org
tel : 04 77 41 41 25

Détails des travaux énergétiques	Coût estimé (*TTC)
Ventilation ● Installation d'une VMC (Simple flux hygroréglable de type B). Conditions d'installation : Mise en place d'un caisson (moteur) VMC Hygroréglable suspendu dans les combles ou installé sur un élément anti-vibratil. Ce dernier sera complété par un réseau de distribution, de bouches hygroréglables et de modules d'entrée d'air hygroréglables selon DTU68.3 Le réseau de gaines isolées (Ø 80 pour les WC et pièces d'eau et Ø125 pour la cuisine) pour l'évacuation de l'air vicié prévoir une tuile à douille. Des modules d'entrées d'air hygroréglable dans les pièces sèches (« amenée d'air») (Chambres, Séjour, ?). Puissance du groupe entre 40 et 80 kW Mise en place d'une ligne alimentation électrique, protégée par un disjoncteur de 2A. NB : prévoir d'accès pour l'entretien ⚠ Prévoir des entrées d'air de type "HYGRO" sur les menuiseries des pièces sèches	~ 1800 €
Chauffage ● Remplacement des émetteurs par une PAC air/air Installation d'une pompe à chaleur air-air sur l'ensemble du logement Avec SCOP > 3,6 SEER > 7,3 L'installation d'une pompe à chaleur air-air est une solution efficace pour le chauffage et le refroidissement d'un bâtiment, nécessitant le respect de préconisations spécifiques pour garantir une installation optimale et un fonctionnement performant, plusieurs préconisations doivent être respectées : choisir une PAC dont la puissance est adaptée aux besoins thermiques de l'habitation et dont le coefficient de performance (COP) est évalué. Le SCOP mesuré doit être en climat moyen selon le régime d'eau ; la puissance calorifique de la PAC doit couvrir de 70 à 80% des déperditions du logements. Celles-ci doivent être mesurées à la température extérieure de base (voir annexe techniques). L'unité extérieure doit être placée sur plots antivibratils dans un endroit bien ventilé et facilement accessible pour l'entretien, tandis que l'unité intérieure doit être installée dans un espace central pour une distribution uniforme de la température. Les raccordements hydrauliques et électriques doivent être adaptés à la puissance demandée de la PAC, ainsi que leur conformité aux normes en vigueur et effectués selon les spécifications du fabricant; l'étanchéité ainsi que l'isolation des conduits doivent être vérifiées pour éviter les pertes d'énergie. Un thermostat et un système de régulation doivent être mis en place pour optimiser le fonctionnement de la PAC. Enfin, prévoir un plan de maintenance préventive pour garantir la longévité de l'équipement.	~ 12000 €

Il est important de garder à l'esprit que le dimensionnement d'une PAC est primordial pour son fonctionnement: surdimensionnée une usure prématurée du compresseur sera engendrée, sous dimensionnée, elle ne permettra pas de chauffer l'habitation, et dans les deux cas, il y aura une surconsommation électrique à l'usage. Il est donc très important de réfléchir en amont à l'isolation de l'enveloppe, car en cas de travaux d'isolation ultérieurs ou de non réalisation d'une isolation initialement prévue, la pompe à chaleur deviendra sur ou sous-dimensionnée.
Installation de split
Pour installer un split de PAC air-air de façon optimale, l'unité intérieure sera placée dans un emplacement central et dégagé, loin des sources de chaleur et des zones froides, pour assurer une bonne diffusion de l'air. L'unité extérieure sera fixée sur un support solide avec des protections anti-vibratoires pour limiter le bruit. La longueur des tuyaux frigorifiques sera adaptée au besoin et ceux-ci seront calorifugés afin d'éviter les pertes d'efficacité. Le câblage et le raccordement sera conforme aux normes en vigueur et adaptés à la puissance demandée de la PAC. Une pente pour l'évacuation des condensats est essentielle pour éviter les problèmes d'humidité, dans le cas contraire, il y aura lieu de prévoir une pompe de relevage. Enfin, des tests de performance seront réalisés après installation et l'utilisateur sera formé et informé sur l'entretien et les réglages pour garantir la durabilité et l'efficacité du système.
Prévoir l'installation de sèche-serviette dans les salles d'eau.
la puissance et le nombre unités sera déterminé par le professionnel qui réalisera l'étude de la nouvelle installation de chauffage

- PAC Air/Air : dimensionnement : Il est impératif que le dimensionnement de la puissance soit effectué par un professionnel qualifié. Il devra prendre en compte le lieu d'habitation (climat, altitude) et les caractéristiques thermiques de la maison (isolation, déperditions,volume à chauffer).
En cas de sous-dimensionnement, la maison ne pourra pas être chauffée correctement par grand froid et le confort espéré ne sera pas au rendez-vous. En cas de surdimensionnement, le prix de l'installation augmente sensiblement et la durée de vie de la PAC diminue (composants trop sollicités par des cycles marche/arrêt trop fréquents).
PAC Air/Air : éléments séparés : il s'agit des PAC composés d'une unité extérieure (captage des calories) et d'unités intérieures (distribution de la chaleur).
- Monosplit : Pour une seule unité (chauffage d'une seule pièce)
- Multi-splits : Pour plusieurs unités. On peut parler de bi-splits, tri-splits, quadri-splits, 5 postes? Généralement, une unité extérieure peut alimenter jusqu'à 8 unités intérieures.
- Gainable : le tout est intégré dans des gaines cachées dans les plafonds ou les combles, la distribution se fait par le biais de grilles encastrées dans le plafond ou les cloisons.

Eau Chaude

- Installation d'un chauffe-eau thermodynamique sur air extrait / sur extérieur
Avec COP ECS > 2,5 sur air extrait ou >2,4 sur extérieur
Les ballons thermodynamiques constituent une solution innovante pour la production d'eau chaude sanitaire (ECS). Il est primordial de choisir un ballon adapté à la capacité requise par les occupants et de vérifier ses performances énergétiques, notamment son coefficient de performance (COP). Les systèmes monoblocs seront installés dans le logement, en général dans une pièce de service, avec prise d'air intérieur et rejet extérieur bien que d'autres configurations soient possibles selon la surface, le volume des pièces et les dispositions du fabricant. Pour les systèmes biblocs, l'équipement doit être placé près de l'unité extérieure afin de favoriser l'échange thermique et de limiter les pertes de charge, il doit être facilement accessible pour l'entretien. Les raccordements hydrauliques doivent respecter les normes pour éviter les pertes de charge, tandis qu'un système d'évacuation des condensats avec siphon doit être prévu. Une isolation adéquate du ballon et des conduits est essentielle pour minimiser les pertes thermiques. En ce qui concerne l'alimentation électrique, il est crucial de dimensionner le circuit pour supporter la consommation du ballon. Un thermostat doit être mis en place pour optimiser le fonctionnement en fonction des besoins, avec une configuration des plages horaires pour réduire les coûts d'exploitation. Enfin, un plan de maintenance préventive permettra de garantir le bon fonctionnement du ballon thermodynamique.
la contenance et le positionnement dans la maison sera étudié par le professionnel qui réalisera l'étude et l'installation du nouveau système de production eau chaude de ce

~ 4500 €

logement

⚠ Le ballon sera installé idéalement dans une zone chauffée de la maison a proximité des points d'eaux

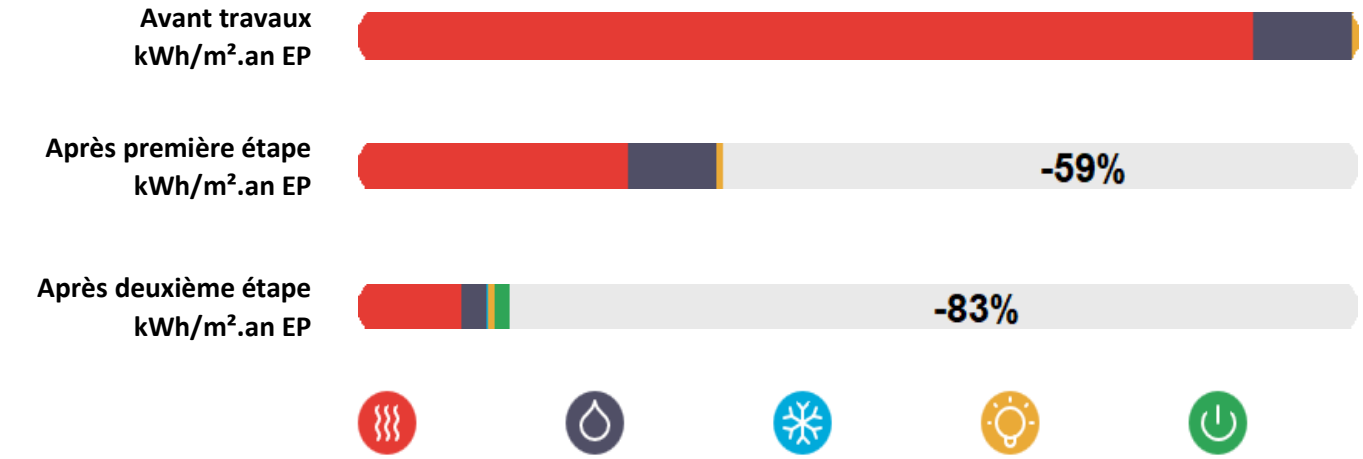
	Détails des travaux induits	**Coût estimé (*TTC)**
	• Rejet en toiture, tuile à douille Détalonnage des portes Eventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal	~ 300 €
	• Dépose des émetteurs electriques Alimentation électrique pour PAC, création d'une dalle pour le groupe extérieur, plots antivibratiles Carottage pour passage liaisons frigorifiques, complément, recharge de gaz frigorigène en cas de distances importantes entre les deux éléments. Mise en service de la PAC	~ 1500 €
	• Dépose de l'ancien ballon électrique, évacuation, mise en dechetterie	~ 150 €

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Résultats après travaux

Performance énergétique et environnementale globale du logement (conso. en kWh/m².an et émissions en kg CO2/m².an)	Economies d'énergie par rapport à l'état initial	Réduction des GES (gaz à effet de serre)	Confort d'été	Dépenses d'énergie estimées/an	Coût estimé des travaux (*TTC)
77 | 3 B Ubat = 0,354 W/(m².K) Logement correctement ventilé	**-83%** **(-383 kWhEP/m².an)** -83% (-202 kWhEF/m².an)	**-83%** **(-15 kg CO2/m².an)**	insuffisant	de 670€ à 940€	~ 20250 €

Répartition des consommations annuelles énergétiques



usage	chauffage	eau chaude	refroidissement	éclairage	auxiliaires	total
consommation d'énergie (kWh/m².an)	électricité 52,7EP (27,7EF)	électricité 13,4EP (7,1EF)	électricité 0,5EP (0,3EF)	électricité 3,5EP (1,9EF)	électricité 7,3EP (3,8EF)	
						77EP (40EF)
consommation d'énergie sans déduction photovoltaïque autoconsommée						**77EP (40EF)**
frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation **)	de 460€ à 630€	de 110€ à 160€	de 10€ à 10€	de 30€ à 50€	de 60€ à 90€	**de 670€ à 940€**

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude standardisée par personne et par jour.

EP → énergie primaire | EF → énergie finale (voir la définition en annexe)
**** Prix moyens des énergies indexés au 1 janvier 2023 (abonnements compris)**

Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation.

Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements...

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Recommandations de l'auditeur

SCENARIO 2 Réaliser sa rénovation énergétique par étapes échelonnées dans le temps est une alternative qui peut aussi être intéressante dans certains cas. Elle permet de répartir la gêne occasionnée par les travaux sur plusieurs périodes, au lieu d'un seul chantier intensif. Toutefois, cette approche implique aussi certains inconvénients : Il faut s'armer de patience pour voir aboutir l'ensemble du projet sur le long terme. Les interventions échelonnées peuvent manquer de cohérence globale et donner un rendu disparate. Les coûts sont majorés en multipliant les interventions. Les économies d'échelle sont moindres. Attention à bien coordonner les différents corps de métier et étape

Avantages

Plan des travaux

Scénario 3 "en une fois"

Il est préférable de réaliser des travaux en une fois. Le coût des travaux sera moins élevé que si vous les faites par étapes, et la performance énergétique et environnementale à terme sera meilleure.

Les aides financières possibles pour ces travaux

Voici les principales aides que vous pouvez solliciter. Certaines aides sont sous conditions de ressources ou dépendent du type de travaux. Elles peuvent évoluer entre la réalisation de l'audit et la concrétisation des travaux.

Aides nationales :
- **MaPrimeRénov' parcours Accompagné**

Aides locales :
- **Aucune**

Pour en savoir plus sur les aides, rendez-vous sur France Rénov' :
france-renov.gouv.fr

Pour des conseils neutres et gratuits, contactez France Rénov' :
www.renovactions42.org
tel : 04 77 41 41 25

Détails des travaux énergétiques	Coût estimé (*TTC)
Menuiseries • Remplacer les fenêtres existantes (X7 menuiseries) par des fenêtres avec un doublage vitrage à isolation renforcé. (Uw <= 1,3 W/m².K et Sw <=0,3). Matériau à définir. Le type de matériaux sera laissé à l'appréciation du propriétaire et selon les contraintes de l'urbanisme. ⚠ Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme	~ 6500 €
Menuiseries • Remplacer la porte d'entrée par une porte plus performantes. (Ud <= 1,7W/m².K) Le type de matériaux sera laissé à l'appréciation du propriétaire et selon les contraintes de l'urbanisme. ⚠ Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme	~ 1500 €
Toitures • Isolation du plancher des combles perdus en veillant à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plafond : (Surface = 60.53m2) Pour bénéficier MaPrimRénov', choisir un isolant avec R= 7 m².K/W. Pour une bonne mise en oeuvre de l'isolation dans un comble, plusieurs étapes doivent être respectées pour garantir une performance optimale. Il est recommandé d'utiliser des isolants à faible conductivité thermique, avec une épaisseur adaptée aux objectifs d'isolation, tout en respectant leur domaine d'emploi. Tout d'abord, il est essentiel de vérifier l'état du support (plancher ou plafond) et de s'assurer qu'il est propre, sec et exempt de toute humidité, la couverture doit donc impérativement être étanche. La ventilation des combles doit être assurée par des amenées d'air en bas de pente et au faîtage ou par des chatières en nombre suffisant et correctement dimensionnées en fonction du type de couverture: ardoises, tuiles plates, tuiles mécaniques etc? L'étanchéité à l'air de la paroi support doit elle aussi être assurée, dans le cas contraire, la mise en place d'une membrane assurant ce rôle sera requise. Dans le cadre d'une isolation en laine minérale déroulée, il y aura lieu de veiller à l'uniformisation des travaux réalisés, sans zones compactées ou vides d'isolant, si plusieurs couches sont mises en place, alors celles-ci seront croisées. Dans le cas d'une isolation par soufflage d'isolant en vrac il faudra veiller à assurer une épaisseur conforme aux documents contractuels et à la résistance thermique requise. Des prescriptions communes de mise en oeuvre de ces deux techniques sont à mettre en place telles que les écarts au feu des conduits de fumée, l'utilisation de déflecteurs afin de s'assurer que l'isolant ne soit pas en contact avec la couverture ou encore de contrôler qu'il	~ 2100 €

n'y ai pas de ponts thermiques à la jonction entre les rampants et le plancher des combles.
Dans tous les cas, il y aura lieu de s'assurer que les gaines de ventilation soient calorifugées afin d'éviter tout risque de condensation ultérieure au sein de ceux-ci.
Afin de bénéficier d'un meilleur confort d'été, il est préférable d'utiliser des isolants à forte capacité de déphasage comme la ouate de cellulose par exemple.

Les matériaux biosourcés contribuant à la lutte contre le changement climatique.
Leur utilisation permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Ces matériaux proviennent de sources renouvelables, ce qui aide à préserver les ressources non renouvelables et à réduire l'épuisement des matières premières.
Les matériaux biosourcés sont souvent biodégradables, ce qui réduit les déchets et l'impact environnemental à la fin de leur cycle de vie.
De plus ils possèdent un déphasage plus importants ce qui permet un confort et des économies non négligeables.

Ventilation

- Installation d'une VMC (Simple flux hygroréglable de type B).
Conditions d'installation : Mise en place d'un caisson (moteur) VMC Hygroréglable suspendu dans les combles ou installé sur un élément anti-vibratil. Ce dernier sera complété par un réseau de distribution, de bouches hygroréglables et de modules d'entrée d'air hygroréglables selon DTU68.3
Le réseau de gaines isolées (Ø 80 pour les WC et pièces d'eau et Ø125 pour la cuisine) pour l'évacuation de l'air vicié prévoir une tuile à douille.
Des modules d'entrées d'air hygroréglable dans les pièces sèches (« amenée d'air») (Chambres, Séjour, ?).
Puissance du groupe entre 40 et 80 kW
Mise en place d'une ligne alimentation électrique, protégée par un disjoncteur de 2A.
NB : prévoir d'accès pour l'entretien

~ 1800 €

- ⚠ Prévoir des entrées d'air de type "HYGRO" sur les menuiseries des pièces sèches

Chauffage

- Remplacement des émetteurs par une PAC air/air
Installation d'une pompe à chaleur air-air sur l'ensemble du logement
Avec SCOP > 3,6
SEER > 7,3
L'installation d'une pompe à chaleur air-air est une solution efficace pour le chauffage et le refroidissement d'un bâtiment, nécessitant le respect de préconisations spécifiques pour garantir une installation optimale et un fonctionnement performant, plusieurs préconisations doivent être respectées : choisir une PAC dont la puissance est adaptée aux besoins thermiques de l'habitation et dont le coefficient de performance (COP) est évalué. Le SCOP mesuré doit être en climat moyen selon le régime d'eau ; la puissance calorifique de la PAC doit couvrir de 70 à 80% des déperditions du logements. Celles-ci doivent être mesurées à la température extérieure de base (voir annexe techniques).
L'unité extérieure doit être placée sur plots antivibratils dans un endroit bien ventilé et facilement accessible pour l'entretien, tandis que l'unité intérieure doit être installée dans un espace central pour une distribution uniforme de la température. Les raccordements hydrauliques et électriques doivent être adaptés à la puissance demandée de la PAC, ainsi que leur conformité aux normes en vigueur et effectués selon les spécifications du fabricant; l'étanchéité ainsi que l'isolation des conduits doivent être vérifiées pour éviter les pertes d'énergie. Un thermostat et un système de régulation doivent être mis en place pour optimiser le fonctionnement de la PAC. Enfin, prévoir un plan de maintenance préventive pour garantir la longévité de l'équipement.
Il est important de garder à l'esprit que le dimensionnement d'une PAC est primordial pour son fonctionnement: surdimensionnée une usure prématurée du compresseur sera engendrée, sous dimensionnée, elle ne permettra pas de chauffer l'habitation, et dans les deux cas, il y aura une surconsommation électrique à l'usage. Il est donc très important de réfléchir en amont à l'isolation de l'enveloppe, car en cas de travaux d'isolation ultérieurs ou de non réalisation d'une isolation initialement prévue, la pompe à chaleur deviendra sur ou sous-dimensionnée.

~ 12000 €

Installation de split
Pour installer un split de PAC air-air de façon optimale, l'unité intérieure sera placée dans un emplacement central et dégagé, loin des sources de chaleur et des zones froides, pour assurer une bonne diffusion de l'air. L'unité extérieure sera fixée sur un support solide avec des protections anti-vibratoires pour limiter le bruit. La longueur des tuyaux frigorifiques sera adaptée au besoin et ceux-ci seront calorifugés afin d'éviter les pertes d'efficacité. Le câblage et le raccordement sera conforme aux normes en vigueur et adaptés à la puissance demandée de la PAC. Une pente pour l'évacuation des condensats est essentielle pour éviter les problèmes d'humidité, dans le cas contraire, il y aura lieu de prévoir une pompe de relevage. Enfin, des tests de performance seront réalisés après installation et l'utilisateur sera formé et informé sur l'entretien et les réglages pour garantir la durabilité et l'efficacité du système.
Prévoir l'installation de sèche-serviette dans les salles d'eau.
la puissance et le nombre unités sera déterminé par le professionnel qui réalisera l'étude de la nouvelle installation de chauffage

- PAC Air/Air : dimensionnement : Il est impératif que le dimensionnement de la puissance soit effectué par un professionnel qualifié. Il devra prendre en compte le lieu d'habitation (climat, altitude) et les caractéristiques thermiques de la maison (isolation, déperditions,volume à chauffer).
En cas de sous-dimensionnement, la maison ne pourra pas être chauffée correctement par grand froid et le confort espéré ne sera pas au rendez-vous. En cas de surdimensionnement, le prix de l'installation augmente sensiblement et la durée de vie de la PAC diminue (composants trop sollicités par des cycles marche/arrêt trop fréquents).
PAC Air/Air : éléments séparés : il s'agit des PAC composés d'une unité extérieure (captage des calories) et d'unités intérieures (distribution de la chaleur).
- Monosplit : Pour une seule unité (chauffage d'une seule pièce)
- Multi-splits : Pour plusieurs unités. On peut parler de bi-splits, tri-splits, quadri-splits, 5 postes? Généralement, une unité extérieure peut alimenter jusqu'à 8 unités intérieures.
- Gainable : le tout est intégré dans des gaines cachées dans les plafonds ou les combles, la distribution se fait par le biais de grilles encastrées dans le plafond ou les cloisons.

Eau Chaude

- Installation d'un chauffe-eau thermodynamique sur air extrait / sur extérieur
Avec COP ECS > 2,5 sur air extrait ou >2,4 sur extérieur
Les ballons thermodynamiques constituent une solution innovante pour la production d'eau chaude sanitaire (ECS). Il est primordial de choisir un ballon adapté à la capacité requise par les occupants et de vérifier ses performances énergétiques, notamment son coefficient de performance (COP). Les systèmes monoblocs seront installés dans le logement, en général dans une pièce de service, avec prise d'air intérieur et rejet extérieur bien que d'autres configurations soient possibles selon la surface, le volume des pièces et les dispositions du fabricant. Pour les systèmes biblocs, l'équipement doit être placé près de l'unité extérieure afin de favoriser l'échange thermique et de limiter les pertes de charge, il doit être facilement accessible pour l'entretien. Les raccordements hydrauliques doivent respecter les normes pour éviter les pertes de charge, tandis qu'un système d'évacuation des condensats avec siphon doit être prévu. Une isolation adéquate du ballon et des conduits est essentielle pour minimiser les pertes thermiques. En ce qui concerne l'alimentation électrique, il est crucial de dimensionner le circuit pour supporter la consommation du ballon. Un thermostat doit être mis en place pour optimiser le fonctionnement en fonction des besoins, avec une configuration des plages horaires pour réduire les coûts d'exploitation. Enfin, un plan de maintenance préventive permettra de garantir le bon fonctionnement du ballon thermodynamique.
la contenance et le positionnement dans la maison sera étudié par le professionnel qui réalisera l'étude et l'installation du nouveau système de production eau chaude de ce logement

~ 4500 €

- Le ballon sera installé idéalement dans une zone chauffée de la maison a proximité des points d'eaux

Détails des travaux induits	Coût estimé (*TTC)
• Dépose et repose de Fenêtre/Porte-fenêtre/Porte, evacuation, recyclage	~ 500 €
• Dépose et repose de Fenêtre/Porte-fenêtre/Porte, evacuation, recyclage	~ 100 €
• Création d'une réhausse de la trappe de visite de la hauteur de l'isolant prévue Mise en place de capot de spot ignifugés (si présence de spot encastrés) Repérage des boitiers électriques afin de faciliter une intervention ultérieure Mise en place d'une membrane d'étanchéité à l'air	~ 500 €
• Rejet en toiture, tuile à douille Détalonnage des portes Eventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal	~ 300 €
• Dépose des émetteurs electriques Alimentation électrique pour PAC, création d'une dalle pour le groupe extérieur, plots antivibratiles Carottage pour passage liaisons frigorifiques, complément, recharge de gaz frigorigène en cas de distances importantes entre les deux éléments. Mise en service de la PAC	~ 1500 €
• Dépose de l'ancien ballon électrique, évacuation, mise en dechetterie	~ 150 €

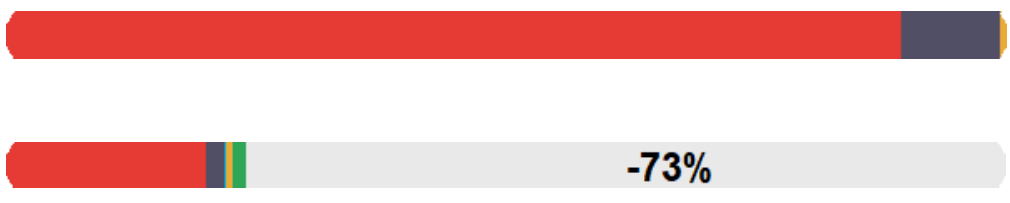
*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Résultats après travaux

Performance énergétique et environnementale globale du logement (conso. en kWh/m².an et émissions en kg CO2/m².an)	Economies d'énergie par rapport à l'état initial	Réduction des GES (gaz à effet de serre)	Confort d'été	Dépenses d'énergie estimées/an	Coût estimé des travaux (*TTC)
123 | 4 C Ubat = 0,874 et Ubat base = 0,326 W/(m².K) Logement correctement ventilé	**-73%** **(-337 kWhEP/m².an)** -57% (-178 kWhEF/m².an)	**-78%** **(-14 kg CO2/m².an)**	insuffisant	de 1520€ à 2090€	~ 31450 €

Modification du volume chauffé (surface de référence égale à 131,88m², hauteur moyenne sous plafond égale à 2,5m)

Répartition des consommations annuelles énergétiques



usage	chauffage	eau chaude	refroidissement	éclairage	auxiliaires	total
consommation d'énergie (kWh/m².an)	électricité 102,8EP (54,1EF)	électricité 9,5EP (5,0EF)	électricité 0,4EP (0,2EF)	électricité 3,5EP (1,9EF)	électricité 7,0EP (3,7EF)	**123EP (64EF)**
consommation d'énergie sans déduction photovoltaïque autoconsommée						**123EP (64EF)**
frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation **)	de 1280€ à 1740€	de 110€ à 160€	de 10€ à 10€	de 40€ à 60€	de 80€ à 120€	**de 1520€ à 2090€**

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude standardisée par personne et par jour.

EP → énergie primaire | EF → énergie finale (voir la définition en annexe)
**** Prix moyens des énergies indexés au 1 janvier 2023 (abonnements compris)**

Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation.

Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements...

*Montant estimé à la date de réalisation de l'audit énergétique. Cette estimation ne constitue pas un devis, et les coûts des travaux sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Les TVA appliquées par l'auditeur peuvent évoluer en fonction des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Recommandations de l'auditeur

Audit énergétique réglementaire : Préconisations, recommandations et limites

1. Importance de la rénovation énergétique

L'audit énergétique réglementaire permet d'identifier les sources principales de déperdition thermique d'un logement afin d'optimiser ses performances énergétiques. Parmi les zones critiques, les murs représentent 49% des pertes thermiques en raison d'un manque d'isolation et de leur surface importante. De même, les plafonds et planchers jouent un rôle significatif dans la surconsommation énergétique en raison d'une isolation insuffisante ou inadaptée.

Nous recommandons, dans la mesure du possible, d'opter pour une rénovation énergétique globale (scénario n°1 de l'audit) plutôt que partielle. Cette approche présente plusieurs avantages, notamment :

Une meilleure négociation des tarifs avec les entreprises, permettant des économies d'échelle.

Une amélioration cohérente et globale de la performance énergétique.

Une coordination optimisée des différents corps de métier, réduisant ainsi les délais d'exécution.

La possibilité de bénéficier d'aides financières et de subventions (France Rénov', crédits d'impôts, etc.).

Une augmentation de la valeur immobilière du bien grâce à une meilleure classification énergétique.

2. Chiffrage et recommandations générales

Les montants estimatifs présentés dans cet audit sont donnés à titre indicatif et reflètent une valorisation des coûts à la date de réalisation de l'audit. Ces estimations, issues de bases de données spécialisées et de prospections professionnelles, ne préjugent en aucun cas des devis réels qui seront établis au moment de la réalisation des travaux. Il est donc nécessaire de consulter des professionnels qualifiés (de préférence RGE) pour obtenir un chiffrage précis et adapté à votre projet.

Avant toute intervention, nous recommandons :

La vérification et le traitement des désordres structurels du bâtiment (humidité, fissures, ventilation défaillante, etc.).

La recherche et le colmatage des fuites d'air (courants d'air, ponts thermiques, étanchéité des menuiseries).

La réalisation d'un diagnostic amiante avant travaux pour les bâtiments construits avant le 1er juillet 1997.

La mise en conformité des installations de plomberie et d'électricité si nécessaire (hors périmètre de l'audit énergétique).

La vérification de la toiture et des éventuelles infiltrations avant toute amélioration de l'isolation.

L'adaptation du système de ventilation afin d'éviter tout risque de condensation ou d'humidité consécutif à une meilleure étanchéité du bâti.

Le respect des obligations d'urbanisme en cas de modification de l'aspect extérieur du bâtiment (isolation par l'extérieur, remplacement de menuiseries, installation de PAC, etc.).

3. Limites de la prestation et exclusions

Il est important de préciser que cet audit énergétique réglementaire ne constitue pas une mission de maîtrise d'oeuvre et ne se substitue pas aux diagnostics techniques obligatoires (diagnostic amiante, état parasitaire, étude de structure, évaluation de l'assainissement, etc.). L'auditeur ne saurait être tenu responsable de l'absence d'identification de pathologies non visibles lors de la visite (exemples : infiltrations intermittentes, présence de champignons ou d'insectes xylophages sous des revêtements, etc.).

L'audit est réalisé selon une méthodologie non destructive et se limite aux éléments accessibles sans démontage. Certaines pathologies pouvant être sous-jacentes ou masquées ne sont donc pas nécessairement détectées lors de la visite. Les éventuelles interventions de spécialistes (ingénieur structure, géotechnicien, expert humidité, etc.) devront être réalisées en complément si des doutes subsistent sur l'état du bâti.

De même, cet audit ne prend pas en compte :

Les travaux d'aménagements intérieurs ou modifications d'espaces.

L'extension ou l'aménagement de combles non habitables au jour de la visite.

Les interventions sur les dépendances (cave, garage, abris de jardin, etc.).

L'évaluation des systèmes d'assainissement (collectif ou individuel).

Les coûts potentiels de désamiantage, de traitement des pathologies du bois ou des remontées capillaires.

4. Conclusion

Cet audit énergétique vise à fournir des recommandations claires et précises pour l'amélioration de la performance énergétique de votre logement. Il ne constitue en aucun cas une obligation de réalisation des travaux et les scénarios présentés restent indicatifs.

Avant toute mise en oeuvre, il est indispensable de consulter des professionnels qualifiés pour vérifier la faisabilité technique et budgétaire de chaque préconisation. En respectant ces recommandations, vous pourrez optimiser la performance énergétique de votre bâtiment tout en sécurisant vos investissements et en valorisant votre patrimoine immobilier.

Remarque : Ce document est fourni à titre informatif et ne saurait engager la responsabilité de l'auditeur pour toute variation des coûts, défaut d'exécution des travaux, ou pathologies non identifiées lors de la visite. Pour toute décision, il estvivement recommandé de s'entourer de professionnels qualifiés.

Nous tenons à souligner que cet audit se concentre uniquement sur les composants accessibles et visibles, sans nécessité de travaux ou de démontages. Avant tout lancement de travaux vous devez faire vérifier par un professionnel l'état dès l'équipements et les faire entretenir.

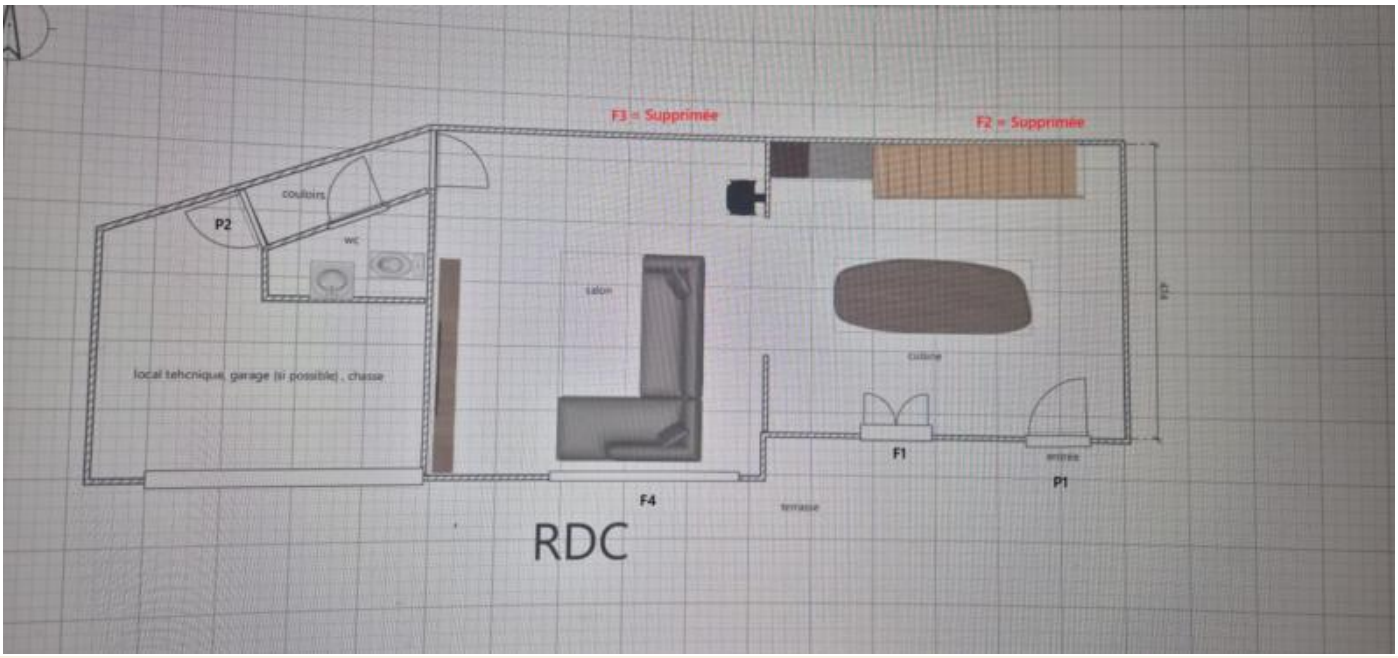
Dans le cadre de cet audit, il est important de préciser que les systèmes, réseaux et éléments liés à l'assainissement collectif ou

individuel n'ont pas fait l'objet d'inspection ou de vérification.
Cet audit se concentre exclusivement sur les parties habitables du bien. Les dépendances, qu'elles soient mitoyennes ou non, ainsi que toute autre partie du bâti non impliquée dans les travaux de rénovation (par exemple : cave extérieure, abris de jardin, grange, autres bâtiments), ne font donc pas l'objet de vérification ou d'inspection. Elles sont exclues du cadre de cet audit.
Les illustrations photographiques incluses dans l'audit, au sein du tableau des pathologies du bâtiment, ne prétendent pas à l'exhaustivité. Il est à noter que certaines pathologies pourraient être présentes dans d'autres zones non représentées par les photos, ces dernières étant fournies à titre d'illustration non exhaustive. Il convient de souligner que la liste des pathologies identifiées lors de la visite ne peut prétendre à une validité permanente. Cette constatation découle du fait que certaines anomalies ne sont pas toujours visibles de manière constante. Par exemple, les infiltrations peuvent se manifester de façon intermittente, tandis que les niveaux d'humidité dans des éléments de la construction (bois, plâtres, pierres..)
peuvent varier entre les périodes de pluie et de sécheresse, certaines formes d'humidité, telles que les remontées capillaires ou les migrations d'humidité, ainsi que les agents de dégradation biologique comme les champignons et les insectes peuvent échapper à une détection immédiate (la recherche étant uniquement visuel). Par conséquent, il est essentiel de comprendre que cette liste ne saurait être exhaustive et qu'elle ne reflète qu'une photo instantanée des pathologies observées lors de la visite initiale.
Six postes ont été étudiés dans le présent audit (l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire)
Les scénarios de rénovation présentés dans cet audit énergétique réglementaire sont fournis à titre indicatif et hypothétique.
Ils ne constituent en aucun cas des prescriptions de travaux fermes, ni une programmation définitive. Ils ont pour seul objectif d'illustrer des pistes d'amélioration énergétique potentielles sur la base d'éléments visuels observables lors de la visite.
Conformément à la réglementation en vigueur, un Maitre d'oeuvre habilité est compétent pour établir un projet de rénovation énergétique complet, incluant : la faisabilité technique détaillée des travaux, la coordination des corps de métiers, le respect des normes en vigueur,
la cohérence globale des interventions. En conséquence, toute décision

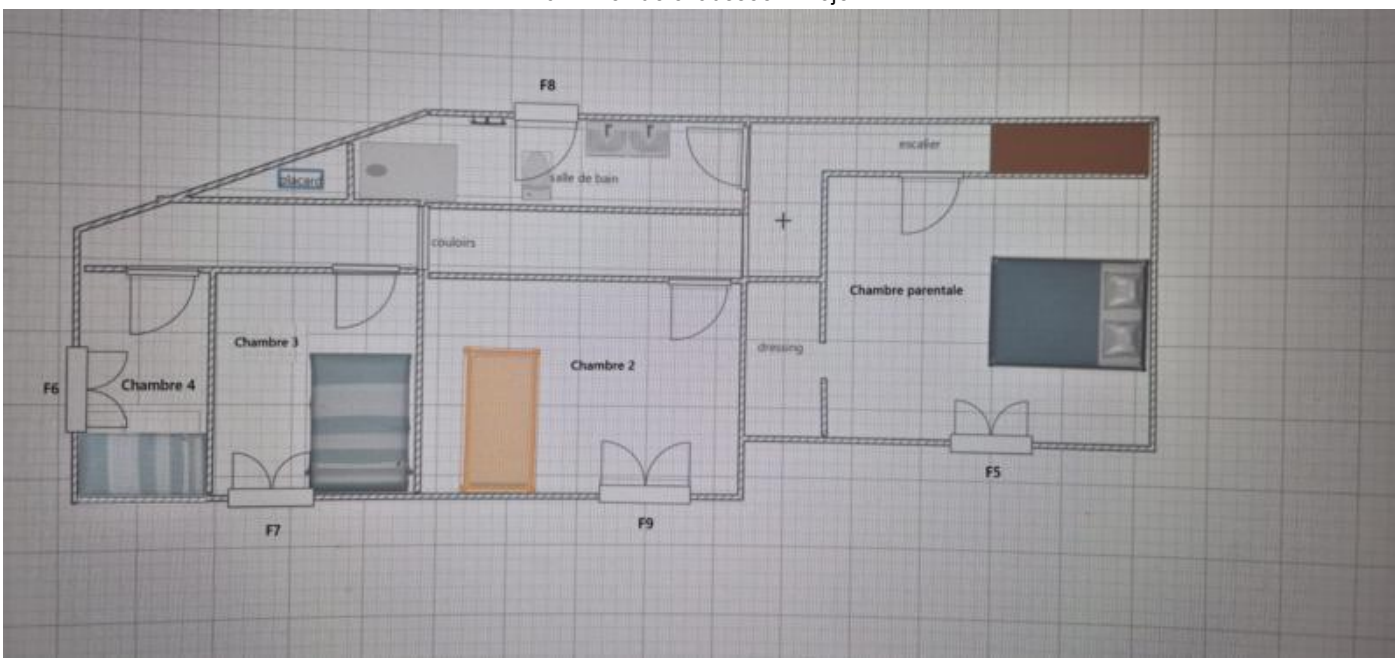
Avantages

Le scénario 3 se distingue des précédents par une approche globale du bâtiment. Il prévoit l'aménagement de l'ensemble des volumes existants, sans création d'extension ni augmentation de l'emprise ou du volume bâti.
L'intervention consiste notamment à valoriser les espaces actuellement peu ou pas aménagés, à savoir l'ancienne étable située au rez-de-chaussée ainsi que le grenier à l'étage, afin de les intégrer pleinement au projet d'habitation.
Cette approche répond également aux besoins d'usage du logement actuel, dont la configuration ne permet pas de disposer des pièces et des surfaces nécessaires pour accueillir dans de bonnes conditions un ménage composé d'un couple et de trois enfants.
Le scénario 3 permet ainsi de valoriser l'intégralité des volumes bâtis existants, tout en améliorant leur fonctionnalité et leur habitabilité. L'aménagement global de l'enveloppe s'accompagne d'une réflexion sur son amélioration thermique et énergétique, permettant d'obtenir à terme un meilleur confort d'usage et une amélioration significative de la performance énergétique du bâtiment, sans recourir à une extension.

Plan des travaux



Plan - Rez de chaussée - Projet



Plan - N+1 - projet

Vos projets et la rénovation énergétique

Traitement des interfaces

Le traitement des interfaces entre les postes de travaux lors d'une rénovation énergétique revêt une importance cruciale. Ces points de jonction entre différents éléments structurels, tels que les murs, les planchers et les fenêtres, jouent un rôle déterminant dans l'efficacité énergétique et le confort thermique du bâtiment.

Une réflexion sur l'ensemble des lots de travaux permet d'éviter les impasses de rénovation, de s'assurer de la gestion appropriée des interfaces pour minimiser les ponts thermiques et d'assurer l'étanchéité a l'air. Cette réflexion permet de réduire les pertes d'énergie et d'assurer le respect des bonnes pratiques pour faire face au problème d'humidité, afin d'assurer une bonne qualité de l'air intérieur et à la préservation santé des occupants.

Vous pouvez consulter le guide réalisé par l'ADEME, Travaux par étapes : les points de vigilance. Ce guide fournit des conseils pertinents pour garantir un traitement efficace des interfaces entre 2 lots de travaux réalisés non simultanément sur le chantier, dans une démarche de rénovation performante.

https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5492-travaux-par-etapes-les-points-de-vigilance.html

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

	type d'entretien
Ventilation	Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement afin de garantir la qualité de l'air intérieur
Chauffe-eau	Régler la température du chauffe-eau entre 55 et 60°C. Arrêter le chauffe-eau en cas d'absence de plus de 4 jours.
Isolation	Faire vérifier et compléter les isolants par un professionnel -> tous les 20 ans.
Eclairage	Nettoyer les ampoules et les luminaires.
VMC	Ne pas obstruer les entrées d'air. Les nettoyer à l'aide d'un chiffon sec -> 1 fois par an Nettoyer les bouches d'extraction -> tous les 2 ans Entretien des conduits par un professionnel -> tous les 3 à 5 ans Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement afin de garantir la qualité de l'air intérieur
Pompe à chaleur	Entretien obligatoire par un professionnel -> tous les 2 ans Programmer la température de chauffage en fonction de votre présence. Baisser la température la nuit.
Chauffe-eau thermodynamique	Entretien obligatoire par un professionnel -> tous les 2 ans Régler la température du chauffe-eau thermodynamique entre 45 et 50°C. Arrêter le chauffe-eau en cas d'absence de plus de 4 jours.
Climatisation	Entretien obligatoire par un professionnel -> tous les 2 ans Arrêter le climatiseur en cas d'absence.

Les principales phases du parcours de rénovation énergétique

1 Définition du projet de rénovation

➜ Préparer votre projet : choix des travaux, renseignement sur les aides, organisation du chantier et de l'articulation entre les artisans...
➜ Inspirez-vous des propositions de travaux détaillées dans ce document.
➜ Mon Accompagnateur Rénov' assure un accompagnement adapté et personnalisé des ménages afin de renforcer la qualité et l'efficacité des travaux de rénovation énergétique qu'ils engagent. Les ménages doivent obligatoirement avoir recours à MAR' agréés par l'Anah (ou ses délégations) pour bénéficier de l'aide MaPrimeRénov' Parcours accompagné.

Identifiez l'Accompagnateur Rénov' le plus proche de chez vous : https://france-renov.gouv.fr/annuaires-professionnels/mon-accompagnateur-renov

Vous pouvez être accompagné dans votre préparation de projet par un conseiller France Rénov. Ce conseil est neutre, gratuit et indépendant. Trouvez un conseiller près de chez vous : france-renov.gouv.fr/espaces-conseil-fr

2 Recherche des professionnels et demandes de devis

➜ Un conseiller France Rénov' peut vous orienter vers des professionnels compétents tout au long de votre projet de rénovation.
➜ Pour trouver un artisan, demandez à vos proches et regardez les avis laissés sur internet.
➜ Pour obtenir des aides, vous devez recourir à un professionnel RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).
➜ Lorsque vous avez reçu des devis, vous pouvez lancer votre demandes d'aides. Ne signez pas les devis avant de l'avoir fait.

Pour obtenir une aide financière, il est nécessaire de recourir à un professionnel Reconnu Garant de l'Environnement (RGE). Trouvez votre artisan ici :

france-renov.gouv.fr/annuaire-rge

3 Demande d'aides financières

➜ MaPrimeRénov' et les aides CEE sont les principales aides à la rénovation énergétique, calculées en fonction de vos revenus et des types de travaux réalisés.
➜ Il existe d'autres aides en fonction de votre situation
➜ Une fois que vous recevez la confirmation de l'attribution des différentes aides financières et de leurs montants prévisionnels, vous pouvez signer les devis et engager les travaux.

Estimez les aides auxquelles vous avez droit sur Simul'aides :

france-renov.gouv.fr/aides/simulation

Créez votre compte MaPrimeRénov' :

maprimerenov.gouv.fr/prweb

Vous pouvez également faire une demande d'éco-Prêt à Taux Zéro. Retrouvez la liste des banques qui le proposent ici :

www2.sgfgas.fr/etablissements-affilies

4 Lancement et réalisation des travaux après dépôt de votre dossier d'aides

➜ Lancement et suivi des travaux.
➜ Lorsque le chantier est important, il peut être utile de faire appel à un maître d'œuvre dès le début de votre projet, dont la mission sera d'assurer la bonne réalisation des travaux et la cohérence entre les différents artisans.
➜ Si vous ne faîtes pas appel à une maitrise d'œuvre, nous vous conseillons de rassembler au moins une fois l'ensemble des artisans pour qu'ils se rencontrent et se coordonnent dans la réalisation des travaux.

5 Réception des travaux

➜ À la réception, les travaux doivent être terminés. Ne réceptionnez pas des travaux avant d'avoir vérifié que ceux-ci sont correctement exécutés.
➜ Lorsque les travaux sont terminés, transmettez les factures sur votre espace MaPrimeRénov' et effectuez votre demande de paiement. Faites de même pour les autres aides sollicitées.

Si vous ne faîtes pas appel à une maîtrise d'œuvre, vous pouvez vous aider de fiches de réception de travaux standardisées, par exemple celles du programme Profeel : https://programmeprofeel.fr/ressources/28-fichespratiques-pour-faciliter-la-reception-de-vos-travaux/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

France Rénov'
Le service public pour mieux rénover mon habitat

Lexique et définitions

Rénovation énergétique performante

La rénovation énergétique performante d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est en principe un ensemble de travaux qui permettent à ce bâtiment ou à cette partie de bâtiment d'atteindre la classe A ou B du DPE après l'étude des 6 postes de travaux essentiels à la réussite d'une rénovation énergétique (isolation des murs, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation, production de chauffage et d'eau chaude sanitaire).

Gaz à effet de serre

Les gaz à effet de serre (GES) sont des gaz qui absorbent une partie du rayonnement solaire en le redistribuant sous la forme de radiations au sein de l'atmosphère terrestre, phénomène appelé effet de serre.

Neutralité carbone

La neutralité carbone vise à parvenir à un équilibre entre les émissions de carbone issues des activités humaines et l'absorption du carbone de l'atmosphère par les puits de carbone. Pour l'atteindre, nous devons utiliser différents moyens pour réduire et compenser les émissions de gaz à effet de serre (GES) produites par les activités humaines, en particulier le CO2, le principal gaz à effet de serre en volume dans l'atmosphère.

Énergie finale

L'énergie finale (kWh Ef) correspond à l'énergie directement consommée par l'occupant d'un logement. Elle est comptabilisée au niveau du compteur et sert de base à la facturation.

Énergie primaire

L'énergie primaire (kWh Ep) est l'énergie contenue dans les ressources naturelles, avant une éventuelle transformation. Elle tient également compte (en plus de l'énergie finale consommée) de l'énergie nécessaire à la production, au stockage, au transport et à la distribution de l'énergie finale. L'Énergie Primaire est la somme de toutes les énergies nécessaires à l'obtention d'une unité d'énergie finale.

Système de pilotage

Le pilotage est un ensemble de dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle dans votre logement. Ils permettent de limiter et d'optimiser les consommations d'énergie au sein de votre logement et de réduire ainsi l'empreinte carbone tout en garantissant le confort et le bien-être des usagers. Ces dispositifs associent le pilotage de l'énergie, des protections mobiles, des ouvrants et la détection des risques techniques.

Label BBC Rénovation

Label de performance énergétique de référence en rénovation. Les bâtiments atteignant le niveau BBC ont de faibles besoins énergétiques et émettent peu de gaz à effet de serre. C'est la performance, inscrite dans la loi, que chaque bâtiment doit viser d'ici à 2050.

Photovoltaïque autoconsommée

L'autoconsommation photovoltaïque consiste à consommer sa propre production d'électricité solaire. Elle permet donc d'utiliser une énergie locale et abondante.

Résistance thermique

La résistance thermique, notée R, est la capacité du matériau à résister aux variations de chaleur, c'est-à-dire au chaud comme au froid. Plus la résistance thermique est grande, plus la performance de l'isolant sera élevée.

Rénovation énergétique performante globale

Une rénovation énergétique performante globale est une rénovation énergétique performante réalisée en une seule fois, dans un délai de moins de 18 mois pour une maison individuelle, et de moins de 36 mois pour un bâtiment d'habitation collective.

Déperditions thermiques

Les déperditions thermiques d'un bâtiment désignent la perte de chaleur à travers ses parois et par les échanges d'air avec l'extérieur.
Leur ampleur peut être estimée par le calcul d'un coefficient de déperditions thermiques, comparé à une valeur de référence pour le bâtiment.
De faibles déperditions thermiques permettent de limiter fortement les besoins de chauffage.

Confort d'été

Le confort d'été est la capacité d'un bâtiment à maintenir une température intérieure maximale agréable l'été, sans avoir à recourir à un système de climatisation.

Pathologie

Analyse des symptômes, des causes et des remèdes à apporter aux ouvrages qui présentent des désordres.

Surface de référence (et surface habitable)

La surface prise en compte pour l'établissement de l'audit est la surface de référence du bâtiment. Cette surface est la surface habitable du bâtiment, à laquelle il est ajouté les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des pièces transformées en pièces de vie.
La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas non chauffées, volumes vitrés prévus à l'article R.155-1 du code de la construction et de l'habitation, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

Lexique et définitions

Isolation des parois vitrées

L'isolation des parois vitrées peut correspondre au remplacement du simple vitrage existant par un double vitrage, à l'installation d'un survitrage en posant une vitre sur la fenêtre existante, au changement de la fenêtre en conservant le dormant existant ou enfin au remplacement de la fenêtre existante ce qui nécessite souvent des travaux de maçonnerie.

Isolation des murs par l'intérieur

Dans le but de réduire les déperditions de chaleur, l'isolation des murs par l'intérieur consiste à appliquer un procédé d'isolation composé d'un matériau isolant, d'un dispositif de fixation et de protection (pare vapeur, ...) sur les parois intérieures du bâtiment, en veillant à éviter les ponts thermiques (points d'interruption de l'isolation, qui peuvent constituer des points de condensation et de dégradation des parois intérieures du logement).

Isolation plancher de combles

L'isolation du plancher de combles consiste à disposer sur toute la surface du plancher de façon continue et jointive à la charpente et aux murs un procédé d'isolation composé d'un matériau isolant, d'un dispositif de fixation et de protection (pare vapeur,écran hautement perméable à la vapeur ...) . On peut isoler le plancher des combles avec des rouleaux d'isolant ou un isolant en vrac.

Ventilation

Ensemble des dispositions et équipements destinés à faciliter l'aération des locaux, c'est-à-dire l'évacuation de l'air vicié et son renouvellement par de l'air frais. Le principe général consiste à faire entrer l'air frais par les pièces principales en façade (séjour, chambres) et à l'évacuer par les pièces de service (salles d'eau, cuisine), par des gaines de ventilation verticales débouchant en toiture.

PAC air/air

Equipement qui utilise les calories naturellement présentes dans l'air extérieur pour les restituer à l'intérieur de votre logement en diffusant de l'air chaud. L'air est diffusé par les ventilo-convecteurs.

Chauffe eau thermodynamique

Cet équipement permet de produire de l'eau chaude sanitaire pour votre maison , avec un fonctionnement plus économe en énergie que les chauffe-eau traditionnels. Il récupère les calories présentes dans l'air pour réchauffer un liquide caloporteur. Ce fluide restitue ensuite la chaleur collectée au ballon d'eau pour produire de l'eau chaude sanitaire.

Fiche technique du logement

Cette fiche technique liste les caractéristiques techniques du bâtiment ou de la partie de bâtiment audité renseignées par l'auditeur pour obtenir les résultats présentés dans la partie état initial de ce document.

Référence du logiciel validé : **DPEWIN V5.4.4**
Référence de l'audit : **A26420202241D**
Date de visite du bien : **24/09/2026**
Identifiant fiscal du logement : **Non communiqué**
Référence de la parcelle cadastrale : **Non communiquée**
Méthode de calcul utilisée pour l'établissement de l'audit : **3CL-DPE2021 (Moteur V2025.11.1.0)**

Justificatifs fournis pour établir l'audit :

Les coûts présentés ont été communiqués dans le but de vous offrir une vision d'ensemble des travaux à envisager, facilitant ainsi l'anticipation de votre projet de rénovation énergétique et l'évaluation générale du délai de retour sur investissement. Il convient de souligner que ces montants ne correspondent pas à des honoraires de maîtrise d'oeuvre et, par conséquent, n'ont aucun caractère contractuel.
Ces estimations ont été établies à partir d'un repérage visuel non destructif, ce qui implique que certaines pathologies ou défauts structurels potentiels peuvent ne pas avoir été identifiés. De plus, les coûts ne tiennent pas compte des fluctuations possibles des prix des matériaux et de la main-d'oeuvre dans le temps.
Nous vous recommandons de suivre rigoureusement les différentes étapes du parcours de rénovation énergétique, telles que décrites ci-après, afin de garantir la réussite de votre projet. Par ailleurs, les montants des aides financièrespotentielles (comme MaPrimeRénov', les Certificats d'Économie d'Énergie - CEE, etc.), qui peuvent être cumulables sous certaines conditions, dépendent de vos ressources personnelles et n'ont donc pas pu être chiffrés dans cette
estimation. Il est important de noter que ces dispositifs d'aide sont susceptibles de modifications réglementaires, et nous vous invitons à vous tenir informé de leur évolution

généralités

donnée d'entrée	origine de la donnée		valeur renseignée
Département			42
Altitude		Donnée en ligne	524 m
Type de bâtiment		Observé/Mesuré	Maison individuelle
Zone climatique			H1c
Année de construction	≈	Estimé	Avant 1948
Surface de référence		Observé/Mesuré	82,90 m²
Nombre de niveaux		Observé/Mesuré	2,0
Nombre de logement du bâtiment		Observé/Mesuré	1
Hauteur moyenne sous plafond		Observé/Mesuré	2,54 m

enveloppe

donnée entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
MUR n°1	surface	Observé/Mesuré	74,12 m²
	type d'adjacence	Observé/Mesuré	Extérieur
	matériau mur	Observé/Mesuré	Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux
	épaisseur mur	Observé/Mesuré	60 cm
	doublage mur	Observé/Mesuré	Doublage connu (plâtre ou brique ou bois)
	état d'isolation	Observé/Mesuré	non isolé
MUR n°2	surface	Observé/Mesuré	20,78 m²
	type d'adjacence	Observé/Mesuré	Local non déperditif
	état d'isolation	Observé/Mesuré	non isolé
MUR n°3	surface	Observé/Mesuré	15,01 m²
	type d'adjacence	Observé/Mesuré	Bâtiment ou local à usage autre que d'habitation
	matériau mur	Observé/Mesuré	Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux
	épaisseur mur	Observé/Mesuré	60 cm
	doublage mur	Observé/Mesuré	Doublage connu (plâtre ou brique ou bois)
	état d'isolation	Observé/Mesuré	non isolé
MUR n°4	surface	Observé/Mesuré	9,91 m²
	type d'adjacence	Observé/Mesuré	Comble fortement ventilé
	état d'isolation des parois du local non chauffé	Observé/Mesuré	lc non isolé + lnc non isolé
	matériau mur	Observé/Mesuré	Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux
	épaisseur mur	Observé/Mesuré	60 cm
	doublage mur	Observé/Mesuré	Doublage connu (plâtre ou brique ou bois)
	état d'isolation	Observé/Mesuré	non isolé
MUR n°5	surface	Observé/Mesuré	11,78 m²
	type d'adjacence	Observé/Mesuré	Paroi enterrée
	matériau mur	Observé/Mesuré	Murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux
	épaisseur mur	Observé/Mesuré	60 cm
	doublage mur	Observé/Mesuré	Absence de doublage
	état d'isolation	Observé/Mesuré	non isolé

enveloppe

donnée entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
PLANCHER n°1	surface	Observé/Mesuré	60,11 m²
	type d'adjacence	Observé/Mesuré	Terre-Plein
	périmètre de plancher bas	Observé/Mesuré	42,32 m
	état d'isolation	Observé/Mesuré	non isolé

enveloppe

donnée entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
PLAFOND n°1	surface	Observé/Mesuré	27,81 m²
	type d'adjacence	Observé/Mesuré	Comble faiblement ventilé
	état d'isolation des parois du local non chauffé	Observé/Mesuré	lc non isolé + lnc non isolé
	surface des parois entre l'espace non chauffé et l'extérieur Aue	Observé/Mesuré	33,37 m²
	surface des parois séparant les espaces chauffés du local non chauffé Aiu	Observé/Mesuré	27,81 m²
	type de plancher haut	Observé/Mesuré	Plafond bois sous solives bois
	état d'isolation	Observé/Mesuré	non isolé

enveloppe

donnée entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
Fenêtre n°1 Sud-ouest	surface	Observé/Mesuré	1,51 m²
	nombre	Observé/Mesuré	1,00
	type de vitrage	Observé/Mesuré	Simple vitrage + Survitrage
	épaisseur lame d'air	Observé/Mesuré	16,0 mm
	gaz de remplissage	Observé/Mesuré	air sec
	largeur du dormant	Observé/Mesuré	5 cm
	inclinaison vitrage	Observé/Mesuré	Paroi verticale >=75°
	type menuiserie	Observé/Mesuré	Bois ou bois métal
	type ouverture	Observé/Mesuré	Fenêtre battante
	type volets	Observé/Mesuré	Jalousie accordéon
	type de pose	Observé/Mesuré	En tunnel
	menuiserie avec joints	Observé/Mesuré	non
	baies Sud-Ouest/Sud/Sud-Est	Observé/Mesuré	1,51 m²
	type de masque proche	Observé/Mesuré	absence de masque proche
	type de masque lointain	Observé/Mesuré	absence de masque lointain
Fenêtre n°4 Sud-ouest	surface	Observé/Mesuré	1,45 m²
	nombre	Observé/Mesuré	1,00
	type de vitrage	Observé/Mesuré	Simple vitrage
	largeur du dormant	Observé/Mesuré	5 cm
	inclinaison vitrage	Observé/Mesuré	Paroi verticale >=75°
	type menuiserie	Observé/Mesuré	Bois ou bois métal
	type ouverture	Observé/Mesuré	Fenêtre battante
	type volets	Observé/Mesuré	Jalousie accordéon
	type de pose	Observé/Mesuré	En tunnel
	menuiserie avec joints	Observé/Mesuré	non
	baies Sud-Ouest/Sud/Sud-Est	Observé/Mesuré	1,45 m²
	type de masque proche	Observé/Mesuré	absence de masque proche
	type de masque lointain	Observé/Mesuré	absence de masque lointain
Fenêtre n°2 Nord-Est	surface	Observé/Mesuré	0,20 m²
	nombre	Observé/Mesuré	1,00
	type de vitrage	Observé/Mesuré	Simple vitrage
	largeur du dormant	Observé/Mesuré	5 cm
	inclinaison vitrage	Observé/Mesuré	Paroi verticale >=75°
	type menuiserie	Observé/Mesuré	Bois ou bois métal
	type ouverture	Observé/Mesuré	Fenêtre battante
	type volets	Observé/Mesuré	Sans volet
	type de pose	Observé/Mesuré	Nu intérieur
	menuiserie avec joints	Observé/Mesuré	non
	baies Nord-Ouest/Nord/Nord-Est	Observé/Mesuré	0,20 m²
	type de masque proche	Observé/Mesuré	absence de masque proche
	type de masque lointain	Observé/Mesuré	absence de masque lointain
Fenêtre n°3 Nord-Est	surface	Observé/Mesuré	0,65 m²
	nombre	Observé/Mesuré	1,00
	type de vitrage	Observé/Mesuré	Simple vitrage
	largeur du dormant	Observé/Mesuré	5 cm
	inclinaison vitrage	Observé/Mesuré	Paroi verticale >=75°
	type menuiserie	Observé/Mesuré	Métal
	type ouverture	Observé/Mesuré	Fenêtre battante
	type volets	Observé/Mesuré	Sans volet
	type de pose	Observé/Mesuré	Nu intérieur
	menuiserie avec joints	Observé/Mesuré	non
	baies Nord-Ouest/Nord/Nord-Est	Observé/Mesuré	0,65 m²
	type de masque proche	Observé/Mesuré	absence de masque proche
	type de masque lointain	Observé/Mesuré	absence de masque lointain

enveloppe

donnée entrée		origine de la donnée		valeur renseignée
Porte n°1	surface		Observé/Mesuré	2,323
	nombre		Observé/Mesuré	1,00
	type de menuiserie		Observé/Mesuré	Porte simple en bois
	type de porte		Observé/Mesuré	Porte avec 30% à 60% de vitrage simple
Porte n°2 / LNC Etable	surface		Observé/Mesuré	1,629
	nombre		Observé/Mesuré	1,00
	type de menuiserie		Observé/Mesuré	Porte simple en bois
	type de porte		Observé/Mesuré	Porte opaque pleine simple
Porte n°3 / LNC Grenier	surface		Observé/Mesuré	1,629
	nombre		Observé/Mesuré	1,00
	type de menuiserie		Observé/Mesuré	Porte simple en bois
	type de porte		Observé/Mesuré	Porte opaque pleine simple

enveloppe

donnée entrée		origine de la donnée		valeur renseignée
pont thermique 1	type de pont thermique		Observé/Mesuré	Liaison Mur extérieur / Fenêtre et Portes-fenêtre
	type isolation		Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k	✗	Valeur par défaut	0,31
	longueur du pont thermique		Observé/Mesuré	5 m
	largeur du dormant menuiserie		Observé/Mesuré	5 cm
	retour isolation autour menuiserie		Observé/Mesuré	non
	position menuiserie		Observé/Mesuré	en tunnel
pont thermique 2	type de pont thermique		Observé/Mesuré	Liaison Mur / Portes
	type isolation		Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k	✗	Valeur par défaut	0,31
	longueur du pont thermique		Observé/Mesuré	5,61 m
	largeur du dormant menuiserie		Observé/Mesuré	5 cm
	retour isolation autour menuiserie		Observé/Mesuré	non
	position menuiserie		Observé/Mesuré	en tunnel
pont thermique 3	type de pont thermique		Observé/Mesuré	Liaison Mur extérieur / Fenêtre et Portes-fenêtre
	type isolation		Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k	✗	Valeur par défaut	0,31
	longueur du pont thermique		Observé/Mesuré	4,9 m
	largeur du dormant menuiserie		Observé/Mesuré	5 cm
	retour isolation autour menuiserie		Observé/Mesuré	non
	position menuiserie		Observé/Mesuré	en tunnel
pont thermique 4	type de pont thermique		Observé/Mesuré	Liaison Mur extérieur / Fenêtre et Portes-fenêtre
	type isolation		Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k	✗	Valeur par défaut	0,38
	longueur du pont thermique		Observé/Mesuré	1,8 m
	largeur du dormant menuiserie		Observé/Mesuré	5 cm
	retour isolation autour menuiserie		Observé/Mesuré	non

	position menuiserie		Observé/Mesuré	en nu intérieur
pont thermique 5	type de pont thermique		Observé/Mesuré	Liaison Mur extérieur / Fenêtre et Portes-fenêtre
	type isolation		Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k	✗	Valeur par défaut	0,38
	longueur du pont thermique		Observé/Mesuré	3,24 m
	largeur du dormant menuiserie		Observé/Mesuré	5 cm
	retour isolation autour menuiserie		Observé/Mesuré	non
	position menuiserie		Observé/Mesuré	en nu intérieur
pont thermique 6	type de pont thermique		Observé/Mesuré	Liaison Mur / Portes
	type isolation		Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k	✗	Valeur par défaut	0,31
	longueur du pont thermique		Observé/Mesuré	4,52 m
	largeur du dormant menuiserie		Observé/Mesuré	5 cm
	retour isolation autour menuiserie		Observé/Mesuré	non
	position menuiserie		Observé/Mesuré	en tunnel
pont thermique 7	type de pont thermique		Observé/Mesuré	Liaison Mur / Portes
	type isolation		Observé/Mesuré	Non isolé
	valeur PT k	✗	Valeur par défaut	0,31
	longueur du pont thermique		Observé/Mesuré	4,52 m
	largeur du dormant menuiserie		Observé/Mesuré	5 cm
	retour isolation autour menuiserie		Observé/Mesuré	non
	position menuiserie		Observé/Mesuré	en tunnel

équipeme

donnée entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
Système de ventilation	type de ventilation	Observé/Mesuré	Ventilation par ouverture des fenêtres avec ou sans VMR
	perméabilité	Valeur par défaut	3,30 m3/(h.m²)
	façades exposées	Observé/Mesuré	Plusieurs façades exposées

équipements

donnée entrée		origine de la donnée	valeur renseignée
Système de chauffage 1	type d'installation de chauffage	Observé/Mesuré	installation de chauffage simple
	type de cascade	Observé/Mesuré	Générateur(s) indépendant(s)
	type d'émetteur	Observé/Mesuré	Panneau rayonnant électrique NFC, NF**, NF***
	surface chauffée	Observé/Mesuré	82,90 m²
	Année d'installation émetteur	Observé/Mesuré	2015
	type de chauffage	Observé/Mesuré	chauffage divisé
	type de régulation	Observé/Mesuré	oui
	Equipement d'intermittence	Observé/Mesuré	par pièce avec minimum de température

équipements

donnée entrée		origine de la donnée		valeur renseignée
Système de production d'eau chaude sanitaire 1	Production instantanée/accumulation		Observé/Mesuré	A accumulation
	catégorie de ballon		Observé/Mesuré	Chauffe eau vertical autres ou inconnue
	Type de production		Observé/Mesuré	Electrique classique
	type d'installation		Observé/Mesuré	installation ECS individuelle
	année d'installation		Observé/Mesuré	Inconnue
	volume de stockage		Observé/Mesuré	100,00 L
	pièces alimentées contiguës		Observé/Mesuré	Les pièces alimentées en ECS ne sont pas contigues
	production hors volume habitable		Observé/Mesuré	En volume chauffé

N° dossier : **4667 II**
liste : **095**

Annexe au certificat n° : 21 08 4353

Délivrée le : **01/12/2025**
Validité : **01/12/2026**

Liste des qualifications OPQIBI avec mention « RGE » détenues par :

C2ET - CABINET D'ETUDES ET D'EXPERTISES TECHNIQUES
4 ZI de Montbertrand
Centre d'Affaires de Montbertrand
38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX

Qualification(s) RGE

Qualification(s) attribuée(s) sur la base du référentiel de l'OPQIBI

1911 Audit énergétique "maisons individuelles"

Signature du Responsable

Cachet de l'OPQIBI

OPQIBI
104 rue Réaumur
75002 PARIS
☎ 01 55 34 96 30 - 🖷 01 42 36 51 90

Le Président de l'OPQIBI

Patrick Berger

18/11/2025

OPQIBI
L'INGÉNIERIE QUALIFIÉE

Certificat **N° 21 08 4353**
Délivré le : 01/12/2025 (valable un an)

N° dossier : **4667 II**
liste : **095**

Localisation des Référents techniques
pour les qualifications et/ou qualifications probatoires suivantes détenues par :

C2ET - CABINET D'ETUDES ET D'EXPERTISES TECHNIQUES

4 ZI de Montbertrand
Centre d'Affaires de Montbertrand
38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX

1911 Audit énergétique "maisons individuelles"

C2ET - CABINET D'ETUDES ET D'EXPERTISES TECHNIQUES (Siège : 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX)

Signature du Responsable

Cachet de l'OPQIBI

OPQIBI
L'INGÉNIERIE QUALIFIÉE
104 rue Réaumur
75002 PARIS
☎ 01 55 34 96 30 - 🖷 01 42 36 51 90

Le Président de l'OPQIBI

Patrick Berger

18/11/2025

Ce fichier est inséré à la fin de chaque DPE.

Vous pouvez le personnaliser pour y inclure vos attestations.

Note : Pour éviter les décalages, les images doivent être "alignées sur le texte" dans Word. La mise en page peut être faite par tableaux.